

“Efecto del buceo sobre organismos bentónicos en los parques subacuáticos de Puerto Madryn, Chubut, Argentina”

Seminario para acceder al título de Licenciado en Ciencias Biológicas

Imagen: Gabriel Fehleisen

Gonzalo Bravo

Director: Dr. Gregorio Bigatti

Co-director: Dr. Federico Márquez

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Facultad de Ciencias Naturales- Sede Puerto Madryn

Índice

Resumen	1
Introducción	2
Objetivo general	6
Objetivos específicos	6
Materiales y Métodos.....	7
Análisis estadísticos	12
Análisis Multivariados.....	14
Análisis Univariados.....	15
Resultados	17
Inmersiones en el arrecife Punta Cuevas	17
Datos históricos de concurrencia a los parques de buceo	19
Descripción biológica de los lugares de estudio (Control e Impacto)	20
Descripción biológica de los sitios dentro de cada lugar de estudio (I1, I2, C1 y C2), promediando todos los tiempos de muestreo.....	22
Análisis Multivariados.....	24
Análisis SIMPER (SIMilarity PERcentages)	29
Análisis Univariados.....	30
<i>Arbacia dufresnii</i>	30
<i>Tegula patagonica</i>	32
<i>Dictyota dichotoma</i>	34
<i>Lithothamnium</i> sp.....	36
Suelo descubierto	37
<i>Undaria pinnatifida</i>	40

<i>Aulacomya atra</i>	42
Índices de diversidad	44
Discusión.....	46
¿Genera impacto el buceo?.....	46
Cobertura de algas.....	48
Suelo descubierto	51
Especies móviles	52
Diferencias y similitudes entre los sitios dentro de los lugares Control e Impacto ...	53
Comportamiento de los buzos	53
Recomendaciones para el manejo	55
Conclusiones.....	56
Bibliografía.....	57
Apéndice	69
Apéndice 1: Encuesta dirigida a los guías de buceo	69
Apéndice 2: Encuesta dirigida a los dueños de las operadoras	70
Apéndice 3: Determinación del número óptimo de cuadrantes.....	71
Apéndice 4: <i>Code File</i> (lista de especies para el programa CPCe).....	71
Apéndice 5: Medidas de resumen.....	72
Agradecimientos.....	74

Resumen

El objetivo de este trabajo fue evaluar si las actividades del buceo recreativo tienen algún efecto sobre la estructura comunitaria del arrecife más utilizado en el golfo Nuevo, Puerto Madryn, Patagonia Argentina. Para ello, se comparó mediante un diseño de muestreo BACI (*Before-After/Control-Impact*) la diversidad, abundancia y estructura comunitaria de los organismos bentónicos antes y después de la temporada de mayor concurrencia de buzos (enero-febrero-marzo), entre un lugar frecuentado por buceadores (Punta Cuevas o lugar "Impacto") y un lugar poco frecuentado, propuesto como control (Punta Este). En cada área se calculó la cobertura de organismos sésiles y la densidad de organismos móviles mayores a dos centímetros por medio de fotografías subacuáticas, evitándose así la extracción de animales vivos. Se realizaron comparaciones multivariadas y univariadas mediante un análisis de varianza con permutaciones (PERMANOVA). No se hallaron diferencias significativas en la variación de la abundancia de organismos bentónicos entre antes y después de la temporada de buceo para los lugares estudiados, pero si se encontraron diferencias entre el lugar Control y el lugar Impacto. Esto último podría explicarse mediante dos vías de análisis, 1) Si bien el lugar utilizado como impactado y el lugar control se encuentran cercanos unos de otro, lo que se utilizó como supuesto de ambientes similares, las principales variables ambientales no fueron caracterizadas cuantitativamente, por lo que podría existir una heterogeneidad ambiental natural entre ellos. 2) Una segunda posible causante de estas diferencias sería la presencia de buceadores, durante los últimos 15 años, sobre el arrecife rocoso de Punta Cuevas, que podrían haber afectado la estructura de su comunidad bentónica. Los resultados aportan información de base que podrían utilizarse, junto con futuros estudios, como una herramienta más al momento de plantear un manejo de estos arrecifes, con el objeto de encontrar un equilibrio entre el uso sustentable de los arrecifes y el mercado turístico, ya que aunque en la zona se bucea hace 50 años, no existen antecedentes de regulación del uso de los parques subacuáticos.

Introducción

Los arrecifes son sustratos duros compactos que afloran sobre fondos marinos en la zona sublitoral (sumergida) o litoral (intermareal), y pueden ser de origen biogénico o geológico (Templado *et al.* 2009). Las características de este hábitat pueden variar mucho dependiendo de la zona geográfica, de la topografía, de la cota batimétrica, de la naturaleza del sustrato y de los distintos factores físico-químicos de la columna de agua que los baña (Templado *et al.* 2009). Golfo Nuevo (Chubut) se caracteriza por presentar una topografía predominantemente plana con fondos blandos en los que afloran frentes de roca formando arrecifes que se extienden desde unos pocos a varios cientos de metros de largo (Galván 2008). En estos arrecifes se forman cavidades, grietas y aleros producto de procesos erosivos constituyendo resguardo para los peces que los habitan (Irigoyen 2010). Los usuarios locales utilizan el nombre “restingas” (sinónimo de arrecife) para nombrar estos lugares.

Uno de los patrones más observado en los arrecifes rocosos de aguas templadas, es que las superficies horizontales externas son monopolizadas por algas, mientras que las superficies internas están dominadas por invertebrados sésiles (Osman 1977, Withers & Thorp 1977, Todd & Turner 1986, James & Underwood 1994, Baynes 1999). Este modelo se verifica en los arrecifes rocosos del Golfo Nuevo donde las comunidades de algas pueden llegar a cubrir la mayoría de los sustratos horizontales, mientras que las superficies verticales o perfiles internos están revestidos por invertebrados como cholgas, coralimorfos, anémonas y ascidias.

La comunidad de algas nativas se encuentra dominada por *Codium* sp., *Dictyota* sp. y *Ulva* sp. que son de pequeño tamaño (hasta 30 cm aproximadamente) y estructura simple (Piriz *et al.* 2003). Sin embargo, entre julio y diciembre la presencia del alga invasora *Undaria pinnatifida* (con esporofitos de hasta 2 m de alto y de estructura compleja) domina la comunidad de algas, pudiendo cubrir la totalidad de los arrecifes rocosos poco profundos (observaciones de los buzos locales y personales). Como consecuencia la fisonomía de los parques submarinos se ve alterada transitoriamente (Irigoyen 2010) y su variación estética motiva a los operadores de buceo a realizar tareas de limpieza y mantenimiento durante estos meses. Estas tareas se basan en la extracción del alga invasora, manualmente o mediante el corte con cuchillo, para

descubrir los aleros, dejar el sustrato descubierto y posibilitar la observación de las especies más carismáticas (macroinvertebrados y peces).

La importancia de los ecosistemas arrecifales no reside exclusivamente en los aspectos biológicos; sus recursos son empleados para generación de ingresos, investigación y recreación. La ciudad de Puerto Madryn ubicada en la provincia del Chubut, Patagonia Argentina, es considerada la capital del buceo en la Argentina y es visitada por buceadores de todo el país y el mundo. Los cálculos de las cifras sobre el número de personas que cada año bucean en la zona fueron cercanos a los 7000 buzos en el 2011, número que se ha duplicado en los últimos 9 años (datos de la Secretaria de Turismo Municipal de Puerto Madryn y estadísticas recibidas de los centros de buceo).

El buceo autónomo y la práctica del mismo como deporte o actividad turística empezó a desarrollarse a fines de los años cincuenta sobre algunos sitios que hoy en día siguen siendo utilizados como parques subacuáticos (Sanabra 2002). Ocho centros de buceo brindan servicios subacuáticos en Puerto Madryn y todos ellos ofrecen al turista la posibilidad de explorar los diferentes parques naturales o artificiales, interactuar con lobos marinos en las inmediaciones de la Reserva de Punta Loma o realizar el “bautismo submarino”, donde las personas sin experiencia pueden incursionar en el mundo subacuático acompañados de un instructor. Esta última excursión incluye un buceo de 20 minutos, donde cada persona junto a un guía especializado realizan un recorrido subacuático por las zonas más interesantes de los parques para apreciar la flora y fauna del submareal.

Existen 14 sitios que son utilizados como parques subacuáticos ya que ofrecen condiciones óptimas para el desarrollo del buceo deportivo. Atractivos estéticos, aguas claras, cercanía a la ciudad y gran biodiversidad son algunos de los atributos que hacen que estos sitios sean destacables y elegidos por los operadores de buceo para actividades turísticas. “Punta Cuevas” es el parque natural más cercano a la ciudad de Puerto Madryn (3 km) y es el más visitado por buzos, 5 de los 8 centros de buceo lo usan como preferido. Este lugar posee una gran trayectoria, ya que ha sido utilizado desde los comienzos del buceo en la zona, asimismo su cercanía a la playa (300 m) lo hace accesible para cualquier buzo o pescador desde la costa. Actualmente no existe ninguna regulación sobre el uso de este u otro parque subacuático, pero algunos

operadores de buceo se encargan de prevenir la pesca y la extracción de animales en este lugar. En temporada alta de turismo subacuático (enero, febrero y marzo), en el parque “Punta Cuevas” se colocan 4 plataformas fijas de buceo donde se reciben grandes cargas de buceadores, pudiendo llegar hasta 100 buzos por día en el parque. Por otro lado a 5 km de la ciudad se encuentra el parque “Punta Este” que es un arrecife natural poco frecuentado por buceadores; su lejanía y falta de reparo de los vientos predominantes del suroeste (Labraga & De Davies 2001) , que produce oleaje en superficie generan malestar en los turistas que esperan para realizar su inmersión de buceo. Estos factores hacen que Punta Este sea un lugar poco utilizado por buzos principiantes, más que nada por cuestiones logísticas, siendo sólo utilizado en pocas circunstancias por algunos centros de buceo (Mariano De Franceschi¹, com. pers.).

Aunque el buceo es un recurso turístico explotado desde hace cinco décadas en el Golfo Nuevo, aún no se conoce cuál es el efecto de la actividad. Dicho efecto ha sido estudiado en otras partes del mundo, destacándose los trabajos realizados en el mar Caribe (Hawkins *et al.* 1999, Tratalos & Austin 2001, Zubillaga *et al.* 2003, Barker & Roberts 2004, Uyarra & Côté 2006), las costas del sur de África (Riegl & Riegl 1996, Walters & Samways 2001), la Gran Barrera de Coral australiana (Davis & Tisdell 1995, 1996, Roupheal & Inglis 1997, 2001, 2002), el mar Rojo (Hawkins & Roberts 1993, Medio *et al.* 1997, Jameson *et al.* 1999, Zakai & Chadwick-Furman 2002, Wielgus *et al.* 2004) y el mar Mediterráneo (Sala *et al.* 1996, Garrabou *et al.* 1998, Mundet & Ribera 2001, García-Charton *et al.* 2005, 2006, 2008, Luna *et al.* 2009, 2010, 2011, Di Franco *et al.* 2009), mostrando que la intensa actividad de buceo produce efectos directos tales como rotura de animales vivos y cambios en la estructura comunitaria de los arrecifes, principalmente debido a los roces de los buceadores, extracción de animales y anclaje de embarcaciones; e indirectos como resuspensión de sedimentos y depósito de burbujas sobre los arrecifes.

Las aguas del golfo Nuevo presentan una variación térmica de 9 a 16 °C (Rivas 1990), obligando el uso de trajes de buceo confeccionados con neoprene de 7 mm, los cuales necesitan gran cantidad de peso para poder neutralizar la flotabilidad, haciendo que los buceos sean dificultosos. Esto, sumado a la falta de experiencia del buceador

¹ Instructor de buceo y dueño de la operadora de buceo Aquatours Buceo

principiante, puede complicar el manejo de los buzos sin poder evitar que estos golpeen o toquen a los organismos que albergan los arrecifes, produciéndose así mortandad involuntaria de animales y algas en las zonas más utilizadas. También, es frecuente encontrar instructores de buceo que en su afán por dar satisfacción al cliente, asumen comportamientos no deseables tales como alimentar la fauna, tocar o perturbar animales e introducir buzos en espacios estrechos donde estos últimos golpean, con diferentes partes de su equipo, a los organismos vivos. Esta interacción buzo-arrecife, junto a una gran carga de buceadores sobre áreas pequeñas y métodos de fondeo poco cuidadosos pueden resultar en el deterioro de las comunidades bentónicas de los parques submarinos de Puerto Madryn. Un paso crucial para detectar los efectos de las actividades humanas en los ambientes naturales, es desarrollar un procedimiento viable, rápido y económico que permita distinguir los cambios naturales de los inducidos por el hombre (Terlizzi *et al.* 2005).

El método BACI (por sus siglas en inglés *Before/After-Control/Impact*), ha sido propuesto para separar los efectos de los impactos humanos de la variabilidad natural (Schmitt & Osenberg 1996). El principio en el que se basa este diseño, es que una perturbación en el sitio afectado causará un patrón diferente de cambio entre antes y después del impacto en comparación con los cambios naturales del lugar control (Underwood 1992, Smith 1993). El desarrollo del diseño Antes/después-Control/Impacto de Green (1979) fue extendido por Bernstein & Zalinski (1983) y Stewart-Oaten *et al.* (1986), quienes manifestaron que un sólo tiempo de muestreo antes y otro después del disturbio no representaría claramente la abundancia de la población a menos que ésta no varíe temporalmente. De esta manera, varios muestreos antes y después son necesarios para proveer una buena representación de la abundancia media. Estos autores también indicaron las ventajas de muestrear en tiempos aleatorios para evitar las dificultades causadas por procesos cíclicos regulares no conocidos por el investigador. Finalmente Underwood (1992) desarrolló un diseño asimétrico llamado Beyond BACI, usando un lugar impactado y varios sitios control elegidos al azar para resolver la falta de replicación espacial (Hurlbert 1984, Underwood 1991).

Los diseños BACI han sido ampliamente utilizados en estudios de impacto en ambientes marinos, sobre abundancias medias de poblaciones y datos de comunidad (Lincoln-Smith *et al.* 2006, Montefalcone *et al.* 2008, Faith *et al.* 1991, Vose & Bell 1994, Chapman *et al.* 1995, Currie & Parry 1996, Tuck *et al.* 1998, Roberts *et al.* 1998, Terlizzi *et al.* 2002, 2005, Schratzberger *et al.* 2002, Archambault *et al.* 2006, Lasiak *et al.* 2006, Bustamante *et al.* 2012). Además, estas metodologías han sido utilizadas para estudiar el efecto del buceo: sobre un briozoo colonial *Pentapora fascialis* susceptible a ser erosionado por los buceadores (Garrahou *et al.* 1998), y en la abundancia y condiciones de los corales (Roupheal & Inglis 2002),

Objetivo general

Evaluar si las actividades del buceo recreativo tienen algún efecto sobre la estructura comunitaria y abundancia de organismos bentónicos de los arrecifes rocosos utilizados como parques subacuáticos en el Golfo Nuevo.

Objetivos específicos

1. Cuantificar el uso actual e histórico de los principales parques submarinos del golfo Nuevo mediante encuestas y recopilación de datos históricos.
2. Comparar el porcentaje de cobertura de organismos bentónicos (invertebrados y algas), la densidad de organismos móviles mayores a 2 cm e índices de diversidad en dos áreas contrastantes, una frecuentada por buceadores y otra poco frecuentada, a fin de estimar el posible impacto de la actividad del buceo sobre el arrecife.
3. Generar una base de datos útiles para el manejo de los parques subacuáticos del Golfo Nuevo.

El razonamiento que dio inicio a esta investigación fue el siguiente: si la temporada alta de buceo produce un patrón distinto en la composición bentónica de los parques subacuáticos antes y después de la misma, comparado con el cambio natural en un sitio control (Punta Este), entonces existe un impacto como consecuencia de dicha actividad, que se evidenciaría después de la época de mayor carga de buzos. Esta afirmación fue utilizada como hipótesis guía de la investigación (Marone & Galetto

2011). Para poner a prueba la misma se utilizó un diseño BACI (Stewart-Oaten *et al.* 1986) que permite estudiar los efectos sobre la estructura comunitaria de los organismos bentónicos de un lugar impactado comparado con un lugar control.

Materiales y Métodos

El estudio fue realizado en dos arrecifes rocosos del Golfo Nuevo, cercanos a las costas de la ciudad de Puerto Madryn, (Fig. 1). Los muestreos fueron efectuados de acuerdo a la metodología del diseño BACI (*Before-After, Control-Impact*). Este diseño descrito por Stewart-Oaten *et al.* (1986) requiere como mínimo muestrear en dos lugares, un lugar control y otro impactado. Con el fin de detectar aquellos cambios a corto y medio plazo en la comunidad de algas e invertebrados y diferenciarlos de los cambios naturales ocurridos en estas poblaciones (ej. cambios estacionales), se realizaron dos periodos de muestreo “antes” (15 de noviembre- 12 de diciembre del 2011) y dos “después” (10 de abril- 3 de mayo del 2012) del periodo máximo de afluencia de turistas submarinos que ocurre durante el verano austral (Fig. 2).

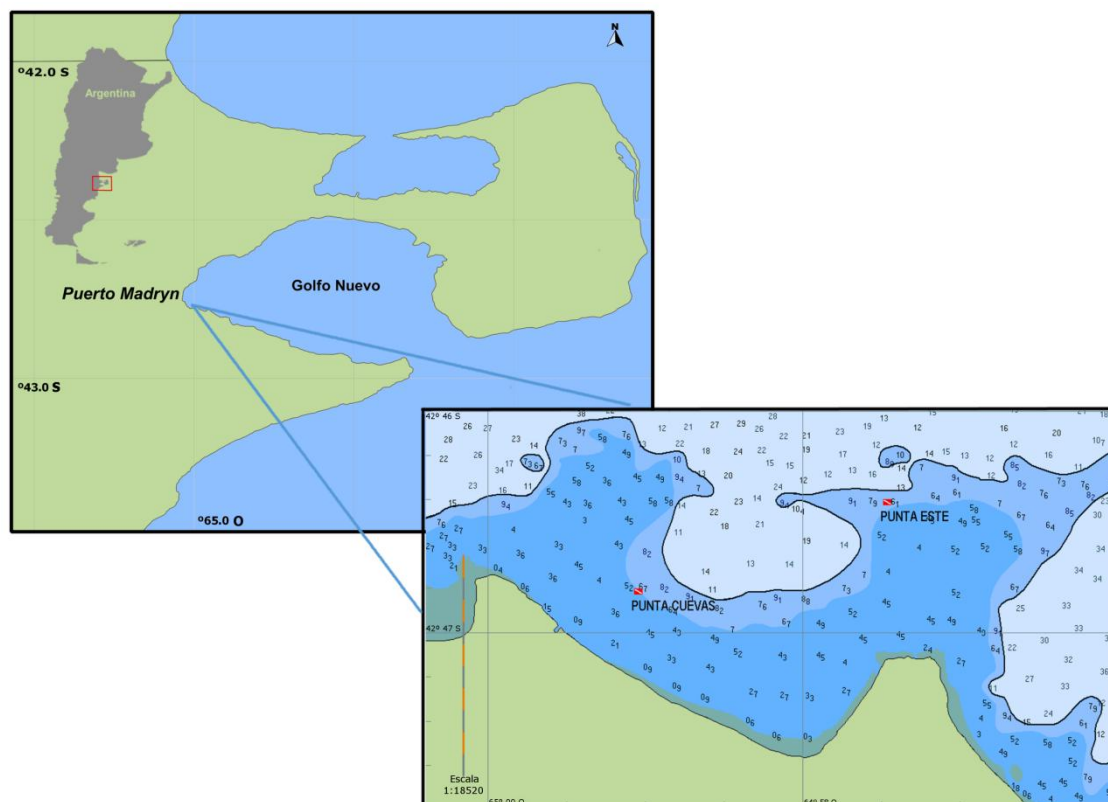


Figura 1: Ubicación de los dos lugares estudiados, Punta Cuevas (Impacto) y Punta Este (Control). Los números representan las distintas profundidades de la zona, con azul se representa la isobata de 5 m y con celeste la isobata de 10 m.

Además de los estudios biológicos, se entrevistaron mediante encuestas estructuradas y semi estructuradas a los guías y a los dueños de los centros de buceo (Apéndice 1 y 2) para obtener datos cualitativos y cuantitativos, sobre cuáles son los parques de buceo más visitados, qué carga de buzos reciben por año, qué zonas son las más impactadas, sus opiniones sobre posibles manejos del área y comentarios en general.

Los sitios de muestreo fueron elegidos *a priori* a partir de la información de carga de buzos anuales suministrada en las encuestas y por la similitud en profundidad, orientación, pendiente y tipo de sustrato de los arrecifes, lo que permite poder comparar los sitios, teniendo como variable distintiva la alta o baja presencia de actividad de buceo.

El parque “Punta Cuevas” (42,73° S 65,02° O) frecuentado por buzos, de ahora en adelante lugar “Impacto”, posee un arrecife rocoso ubicado a 300 m de la costa, tiene una profundidad de 6 m con marea baja y presenta aleros que sobresalen hasta 1,5 m del fondo plano conformado por “tosca” (arcilla tobásica compactada). El parque “Punta Este” (42,78° S 64,96° O), a partir de ahora lugar “Control”, es poco frecuentado por buceadores, se ubica a 1000 m de la costa, tiene una profundidad de 8 m con marea baja y presenta arrecifes con formas similares a los de Punta Cuevas. Dada la cercanía de los lugares elegidos (2000 metros) durante este seminario se supuso que ambos sitios presentan similares condiciones físico químicas y ambientales, siendo la diferencia más marcada el uso desigual por parte de los buceadores; esto los convierte en lugares modelos para evaluar el efecto del buceo mediante un diseño BACI.

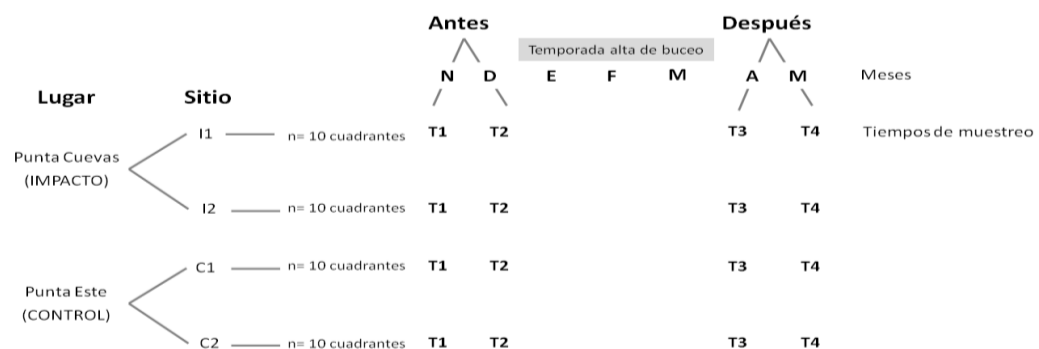


Figura 2: Diseño temporal de los muestreos. Dentro de cada lugar se designaron dos sitios y para cada uno se muestrearon 10 cuadrantes en cuatro tiempos, dos antes, noviembre (N) y diciembre (D), de la temporada alta de buceo (enero (E), febrero (F) y marzo (M)) y dos después, abril (A) y mayo (M).

Para asegurar una apropiada replicación espacial dentro de cada lugar de estudio, se eligieron al azar dos sitios separados por más de 50 metros que presentaron perfiles topográficos similares (I1, I2 en Punta Cuevas y C1, C2 en Punta Este), éstos fueron marcados con GPS para ubicarlos en todas las visitas realizadas. Los datos de las encuestas indicaron que la zona del arrecife con mayor interacción con los visitantes es el borde superior de los aleros (Fig. 3), zona donde el contacto con manos, aletas y equipo es usual, por lo cual se consideró como zona acorde para efectuar el muestreo.

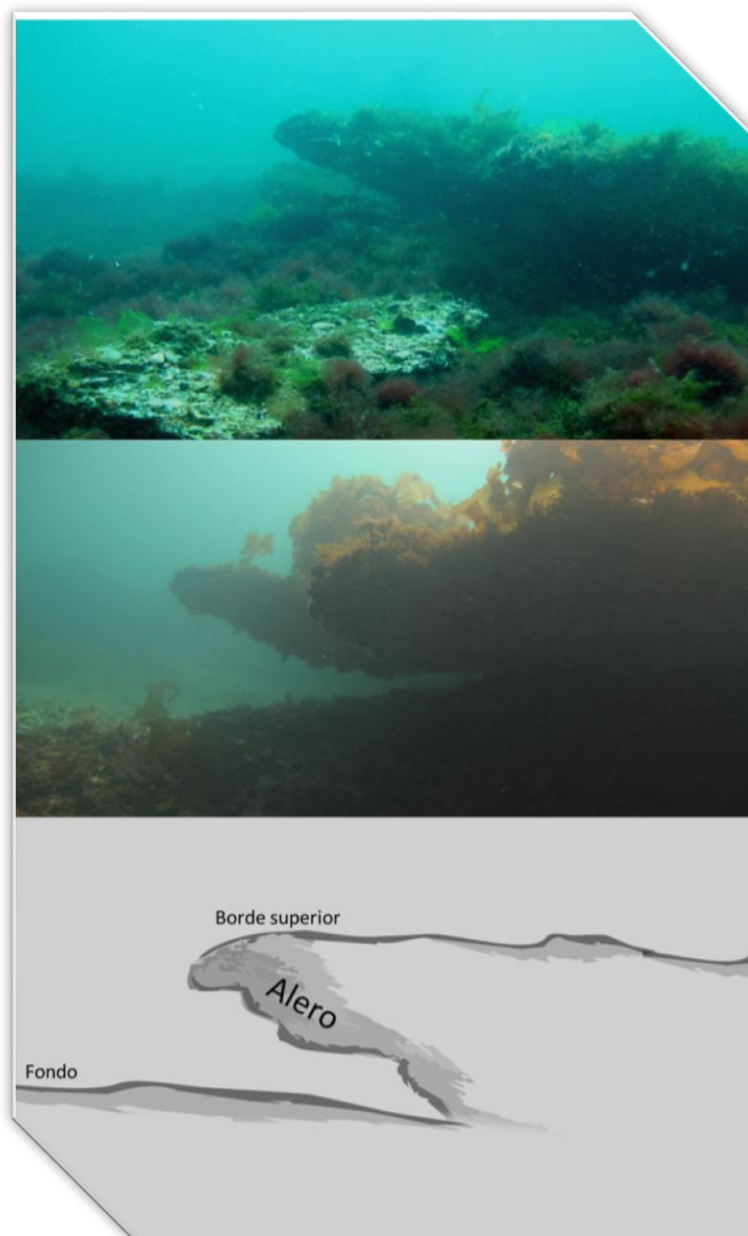


Figura 3: Formas características de los aleros rocosos de los arrecifes de Puerto Madryn.

Muchos de los muestreos de abundancia en los arrecifes rocosos e intermareales del Golfo Nuevo han sido realizados con métodos extractivos (algunos ejemplos: Casas *et al.* 2004, Irigoyen 2010, Rechimont 2011). En este seminario se trabajó con una metodología no destructiva, que evitó extraer organismos vivos y degradar los parques de buceo. Para tal fin se montó una cámara digital Canon G12 y dos luces, sobre una estructura de PVC que permite mantener la cámara a una altura fija y cubrir siempre un área de 25 cm x 25 cm (cuadrante) (Fig. 4). Se tomaron un total de 160 fotos subacuáticas, en diez cuadrantes al azar, ubicados en cada sitio (I1, I2 en Punta Cuevas y C1, C2 en Punta Este) y para cada tiempo de muestreo T1, T2, T3, y T4 (Fig. 2).

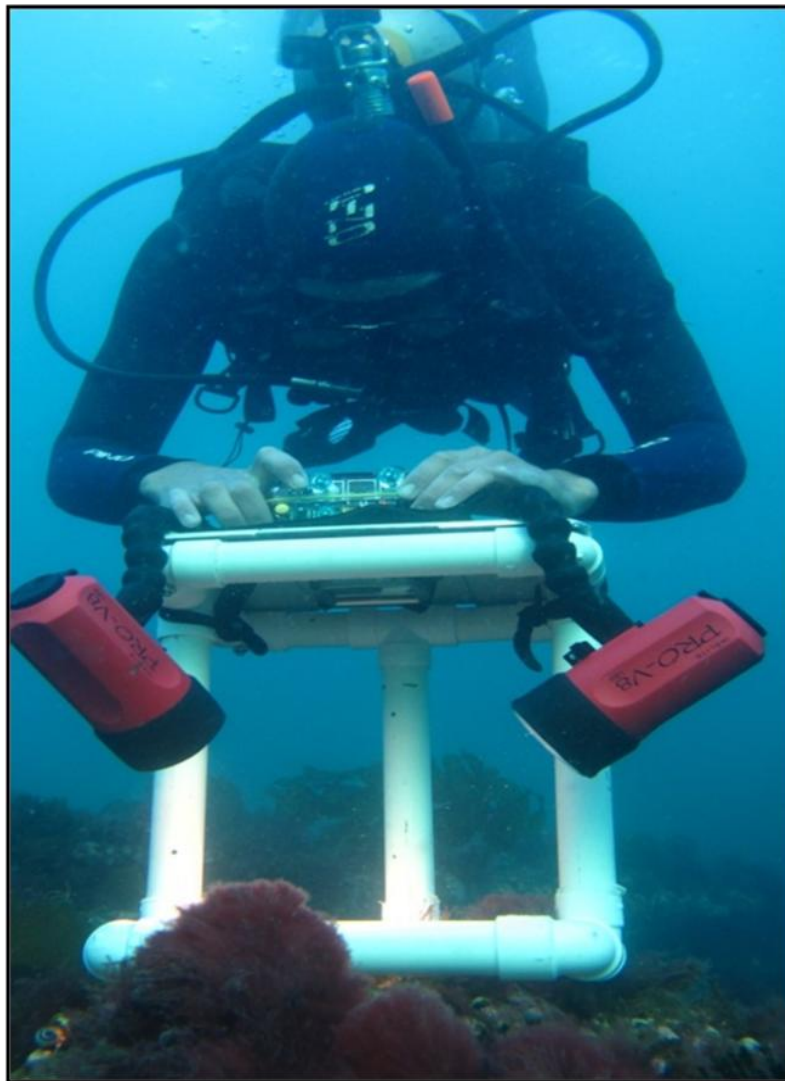


Figura 4: Toma de muestras fotográficas con cámara y luces sobre estructura de PVC (cuadrante).

Previo a comenzar el estudio fue necesario determinar el número óptimo de cuadrantes a ser utilizados. El término “óptimo” se refiere al número que arroja la mejor precisión estadística (correspondiendo a un menor error estándar) para una determinada área muestreada. Para calcular el número de cuadrantes mínimos en el área de estudio, se seleccionaron al azar 4, 6, 8, 10, 12 y 14 números de cuadrantes respectivamente, calculando para cada cantidad el error estándar de la riqueza de especies. Luego se graficó el desvío estándar de la riqueza versus el número de cuadrantes y se infirió cual era el número de cuadrantes óptimo para el cual el error estándar se mantiene constante (Apéndice 3). A pesar de que a partir de los seis cuadrantes el error estándar se mantiene constante se utilizaron diez para tener un mayor número de muestras y evitar sesgos en las estimaciones de abundancia.

Para optimizar el análisis de las fotos subacuáticas, se utilizó el programa libre *Coral Point Count with Excel extensions (CPCe V4.1)* del Instituto Nacional de Arrecifes de Coral de Estados Unidos, que facilita el estudio de las fotografías y permite exportar datos de abundancia, estadísticas básicas y cálculos de índices de diversidad a un libro de Microsoft Excel (Kohler & Gill 2006). Para esto fue necesario crear un texto en código ASCII, con formato compatible para el programa, que contuviera las categorías generales y los códigos de las especies que podrían aparecer en las muestras (Apéndice 4). Todas las especies fueron corroboradas con bibliografía de la zona y con la base de datos de *World Register of Marine Species* (Appeltans *et al.* 2012) y *AlgaeBase* (Guiry & Guiry 2012). Las categorías generales usadas fueron: Invertebrados sésiles, Algas Verdes, Algas Rojas, Algas Pardas, Suelo Descubierto o Desconocido (cuando no se pudo determinar a qué categoría pertenecía). Dentro de la categoría “Suelo Descubierto” se incluyeron: arena, conchillas, canto rodado y arcilla tobásica. Este último fue adjudicado cuando se encontraba una zona totalmente descubierta, desprovista de flora o fauna y de las categorías mencionadas anteriormente.

Mediante el uso del software *CPCe V4.1* se colocaron 100 puntos equidistantes en cada foto digital (Fig. 5) y se contabilizaron los especímenes observando las fotos en un monitor. Algunos organismos presentes en las fotos no pudieron ser identificados a nivel de especie con este método no extractivo ya que para ello, sería necesario realizar observaciones de estructuras anatómicas particulares, mediante utilización de

lupa o microscopio, necesarias para continuar con las claves taxonómicas. Las especies de algas filamentosas que fueron registradas bajo el nombre de rojas filamentosas, verdes filamentosas o pardas filamentosas debido a que sus similitudes morfológicas hacen dificultosa su clasificación a nivel específico y no aportan a los objetivos planteados. La abundancia de organismos sésiles fue estimada como porcentaje de cobertura, contabilizando en cada punto los distintos organismos, mientras que las especies móviles mayores a 2 cm fueron contadas en su totalidad en cada cuadrante para luego estimar densidad por m².

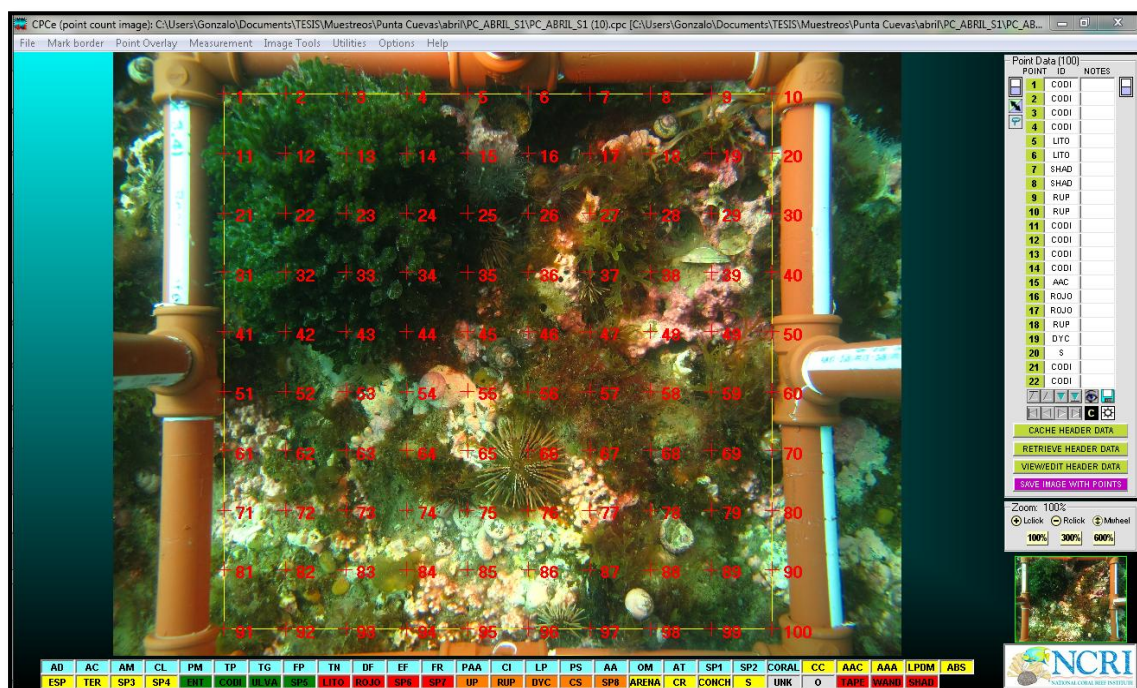


Figura 5: Detalle de una fotografía analizada con el programa CPCe, mediante 100 puntos equidistantes. Sobre la parte inferior se puede observar el panel donde figura la lista de especies.

Análisis estadísticos

Los resultados de las encuestas, las estimaciones de concurrencia, los porcentajes de cobertura y las densidades de los organismos en el lugar Control e Impacto, se analizaron mediante estadística descriptiva.

Para mostrar los patrones de distribución de los organismos encontrados en los dos sitios dentro del lugar Control (C1 y C2) y los dos dentro del lugar Impacto (I1 y I2), se graficaron los porcentajes de cobertura de algas, de animales sésiles y la densidad de organismos móviles promediados para cada tiempo, en conjunto con las proporciones

acumuladas para cada especie, que permiten observar cuales son las especies más representadas. La suma de los porcentajes de cobertura de algas y de animales sésiles no llegó al 100%, ya que no se contemplaron en estos gráficos los valores de suelo descubierto.

Tanto para los análisis multivariados como para los univariados se utilizó el programa estadístico PRIMER v6 (Clarke & Warwick 2001) con el paquete de PERMANOVA (Anderson *et al.* 2008), para testear hipótesis sobre el efecto del buceo, bajo un modelo multifactorial construido a partir de las especificaciones del diseño BACI.

Factores:

1. Antes *versus* Después (**AvD**), factor fijo con dos niveles (antes y después de la temporada).
2. Impacto *versus* Control (**IvC**), factor fijo con dos niveles (lugar Impacto, muy utilizado para buceo y lugar Control poco utilizado).
3. Tiempo (T), factor aleatorio, ya que los tiempos fueron elegidos al azar antes y después de la temporada. Cuatro niveles (T1, T2, T3 y T4) anidado en factor 1, **T(AvD)**.
4. Sitio (S), factor aleatorio porque los sitios fueron elegidos al azar dentro de cada lugar. Cuatro niveles (I1, I2, C1 y C2) , anidado en factor 2, **S(IvC)**.

Modelo:

$$\begin{aligned} \gamma_{ijklm} = & \mu + (AvD)_i + (IvC)_j + T (AvD)_{k(i)} + S (IvC)_{l(j)} + (AvD)(IvC)_{ij} \\ & + (IvC) T(AvD)_{jk(i)} + (AvD)S(IvC)_{il(j)} + T(AvD)S(IvC)_{k(i)l(j)} \\ & + \varepsilon_{ijklm} \end{aligned}$$

En donde μ es la media estimada, $(AvD)_i + (IvC)_j$ los términos para los factores fijos, $T (AvD)_{k(i)} + S (IvC)_{l(j)}$ los términos para los factores anidados, $(IvC) T(AvD)_{jk(i)} + (AvD)S(IvC)_{il(j)} + T(AvD)S(IvC)_{k(i)l(j)}$ son las interacciones entre los factores del modelo y ε_{ijklm} es el error para cada observación. Si hay un efecto provocado por el buceo intensivo en la zona impactada, se espera que

la interacción $(AvD)(IvC)_{ij}$ sea estadísticamente significativa, indicando que las diferencias entre antes y después de la temporada difieran entre los lugares control e impacto. Además, los contrastes a *posteriori* deberían mostrar que no hay diferencias entre control e impacto antes de la temporada de buceo, pero sí que existen diferencias entre éstos después de la misma. Alternativamente, el efecto de buceo puede ser constante y no variar entre antes y después de la temporada. En este caso, no habría interacción, pero si diferencias entre el lugar Impacto y el Control.

Análisis Multivariados

Los análisis multivariados fueron realizados a partir de los datos de porcentaje de cobertura de organismos sésiles (23 variables y 160 muestras) transformados con raíz cuadrada ($\sqrt{y}$). Esta transformación tiene como efecto disminuir la importancia de las especies dominantes, para que las similitudes no dependan sólo de estos valores, sino también de especies menos comunes (especies de rango medio)(Clarke & Warwick 2001). Se confeccionaron dos matrices de similitud, una basada en similitudes Bray-Curtis que está influenciada tanto por los cambios en la composición como en la abundancia relativa de las especies y otra de presencia-ausencia Jaccard que enfatiza la importancia en los cambios de la composición (Balata *et al.* 2007).

Se utilizó un análisis de varianza multivariado con permutaciones (PERMANOVA) para analizar los datos de las matrices bajo el diseño simétrico BACI, incluyendo las interacciones entre factores. Al tener un diseño balanceado y de gran tamaño muestral ($n > 30$), el análisis de la varianza resulta robusto a la heterogeneidad de varianzas (Underwood 1981, 1997). PERMANOVA es considerado un test “semiparamétrico”, ya que se estiman parámetros para ajustar la matriz de distancias a un modelo lineal (Anderson 2010) y los valores p son obtenidos usando permutaciones, por lo que no se asume normalidad multivariada (distribución libre). La significancia estadística fue testeada para cada término usando 9999 permutaciones con los residuales bajo el modelo completo (Anderson 2001, Anderson & Ter Braak 2003), empleando un $\alpha = 0,05$.

Para visualizar similitudes o diferencias en los datos multivariados se utilizaron gráficos nMDS (*Non-metric Multi-dimensional Scaling*), basados en una matriz de similitud

Bray-Curtis calculada a partir de los datos transformados con raíz cuadrada ($\sqrt{y}$) y Jaccard con los datos sin transformar. El nMDS posiciona las unidades muestrales en un diagrama bidimensional de ordenación, de modo que la distancia relativa de cada unidad muestral con las demás refleja su disimilitud relativa, con las unidades muestrales más similares entre sí colocadas más cerca unas de otras (Clarke & Warwick 2001). La calidad del ajuste de la regresión entre el conjunto de distancias entre unidades muestrales obtenidas en el diagrama de ordenación y los valores correspondientes de disimilitud se mide mediante el cálculo del estrés; un valor de estrés inferior a 0,2 indica que la ordenación obtenida puede ser interpretada en términos ecológicos (Clarke & Warwick 2001).

Como la cantidad de muestras procesadas durante este trabajo fue alta ($n=160$), la observación en una sola ordenación se dificultó por la cantidad de puntos. Con el objetivo de disminuir la cantidad de datos, se realizó un nMDS utilizando las medias para cada tiempo y sitio. Además se agregó a los gráficos un análisis de agrupamiento (CLUSTER) y se mostraron como grupos separados aquellos que presentaron el 70% y 50% de similitud entre sus muestras.

El análisis SIMPER (*SIMilarity PERcentages*, Clarke 1993) es ampliamente usado en ecología como un test *post hoc* para encontrar qué taxa fueron los que más contribuyeron a las diferencias entre grupos (Warton *et al.* 2012). Por lo tanto, este procedimiento fue utilizado para permitir identificar las variables que más contribuyeron a las diferencias entre el lugar Impacto y el Control.

Análisis Univariados

Si existe una sola variable en los análisis y se utiliza una matriz de distancias Euclidianas, entonces los resultados de la suma de cuadrados y los test F de PERMANOVA son exactamente los mismos que los estadísticos de Fisher en ANOVA tradicional (Anderson 2005). Por consiguiente se utilizó PERMANOVA con el mismo modelo multifactorial BACI para los análisis univariados, ya que no asume normalidad de los datos y permite evaluar la interacción con factores aleatorios (Anderson 2001).

Las variables que surgieron del análisis SIMPER por ser las que más contribuían a las diferencias entre lugar control e impacto, también se evaluaron de modo univariado.

Se conoce que se realizan limpiezas de *U. pinnatifida* y que en ocasiones se extraen cholgas para alimentar los peces, por lo tanto estas dos especies que tienen interacción con los usuarios fueron también analizadas por separado como univariadas.

Se calcularon índices de diversidad para los organismos sésiles y móviles mayores a 2 cm en cada lugar de estudio, a partir de la rutina DIVERSE del programa PRIMER.

Los índices calculados fueron:

a) Índice de diversidad según Shannon-Wiener: $H' = -\sum p_i(\log p_i)$, en donde p_i es la proporción del número total de individuos que aparece representado para la especie i . Para los cálculos correspondientes se utilizó el logaritmo en base e . El índice permite obtener un indicador (H') de la relación entre el número de especies en cada estación de muestreo y sus respectivas abundancias numéricas, reflejando el grado de incerteza (en términos de información) dentro de la comunidad (Magurran 2004).

b) Riqueza específica: S = número de especies representadas en la muestra.

Con los resultados obtenidos de los índices de diversidad mencionados anteriormente se realizó un análisis de PERMANOVA, para probar si existen efectos del buceo sobre los distintos índices.

Resultados

Inmersiones en el arrecife Punta Cuevas

A partir de las encuestas realizadas se pudieron obtener datos de concurrencia al sitio Punta Cuevas (lugar Impacto). Cinco de las ocho operadoras de buceo de Puerto Madryn respondieron las encuestas y se conoce que las restantes trabajan mayormente en parques artificiales o en otros parques naturales, ayudando a que las estimaciones de concurrencia en Punta Cuevas no sean muy sesgadas. Así se registró que cada operadora que usa Punta Cuevas como sitio preferido, en promedio maneja 600 turistas anuales, con lo cual se estima que alrededor de 3000 turistas visitan el parque subacuático cada año. Los datos reunidos por la Dirección de Planificación y Gestión del Desarrollo Turístico de la municipalidad de Puerto Madryn (Torrejón *et al.* 2012) muestran datos de personas que realizaron buceo en Puerto Madryn en el año 2009 y 2010, indicando que en promedio alrededor de 7000 turistas al año practican algunas de todas las excursiones ofrecidas en la ciudad.

Un centro de buceo otorgó datos de cantidad de bautismos en Punta Cuevas por mes en los años 2007, 2008 y 2009. Se trata de una actividad eminentemente estival, ya que, como viene siendo habitual año tras año, la mayoría de las inmersiones (un 51 % para el año 2008) tienen lugar entre los meses de enero y febrero (Fig.6).

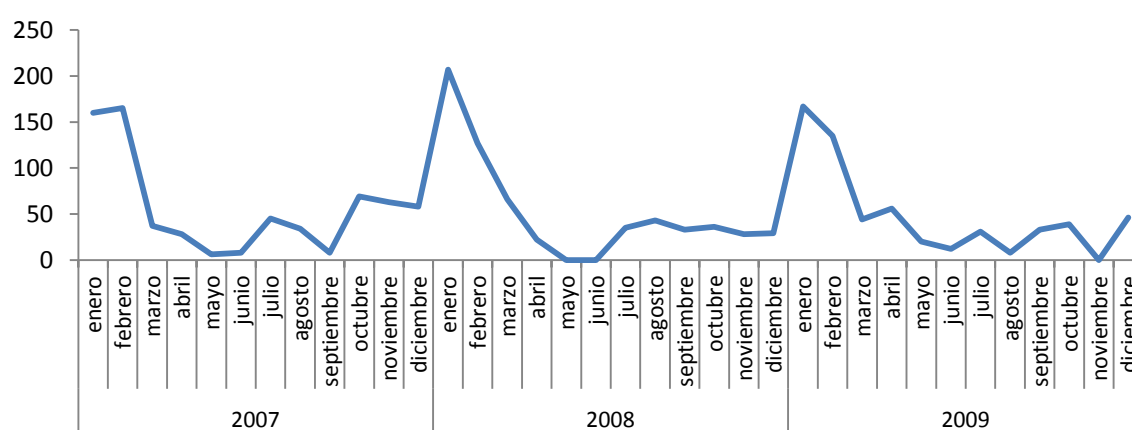


Figura 6: Cantidad de bautismos realizados en Punta Cuevas (lugar Impacto) por un centro de buceo en los años 2007/2008/2009.

De todos los guías de buceo de Puerto Madryn que respondieron la encuesta estructurada (N=14), el 71 % trabaja como guía desde hace más de tres años y el 86 % respondió que creen que la actividad genera efectos negativos sobre los arrecifes. El 91% de ellos marcaron Punta Cuevas como el lugar más utilizado y el 79 % estima que en un día de “mucho trabajo”, el parque puede ser visitado hasta por 100 turistas. En promedio cada guía realiza seis bautismos por día, en el mismo parque en la época estival.

El cuestionario también incluyó preguntas sobre percepciones personales de cambio durante la temporada de verano a lo largo de los años en cuanto a la población de peces, densidad de cholgas, abundancia de *U. pinnatifida*, suelo descubierto, algas nativas, cambios físicos en los aleros de las restingas y cantidad de residuos (Tabla 1). Además se indagaron opiniones de los usuarios sobre temas de manejo y conservación (Tabla 2).

Tabla 1: Porcentaje (%) de respuestas de los guías de buceo sobre posibles cambios en distintas variables.

	Aumentó	Decreció	No cambió
Cantidad de peces	21	65	14
Densidad de cholgas	14	57	29
<i>Undaria pinnatifida</i>	86	7	7
Suelo descubierto	57	21	22
Cobertura de algas nativas	14	64	22
Aleros en las restingas	0	50	50
Residuos	57	0	43

Tabla 2: Porcentaje (%) de respuestas para la pregunta orientada a temas de conservación y manejo.

	De acuerdo	Neutral	Desacuerdo
Enfatizar en la charla previa al buceo (<i>briefings</i>) sobre el cuidado del parque	100	0	0
Las restingas pueden dañarse con el uso excesivo	86	14	0
El número de buzos debería ser restringido en los parques	21	36	43
Se podría dejar recuperar un sitio en Punta Cuevas	50	36	14
Implementación de boyas de fondeo	93	7	0
Implementación de arrecifes artificiales	86	7	7

Datos históricos de concurrencia a los parques de buceo

Algunos dueños de las operadoras que se encuentran en la actividad desde hace más de 15 años aseguran que previo a la crisis económica del 2001, cada operadora podía alcanzar los 30 bautismos diarios durante la temporada alta de buceo (meses estivales), con promedios de 4000 personas por temporada. En la actualidad puede estimarse que la misma cantidad de bautismos se obtendrían en todo un año de trabajo, estos datos serían contrastantes con las estadísticas anuales que muestran que el número de turistas subacuáticos aumentó en los últimos años. Sin embargo, se considera que la oferta turística actual se ha diversificado, ofreciendo mayor cantidad de excursiones y consiguiendo muy buena aceptación por parte del turismo internacional, que mayormente prefiere optar por otras excursiones más especiales para la zona, como el buceo con lobos marinos de un pelo *Otaria flavescens* (Carolina Larracochea¹ y Mariana Carrieri² com. pers.), el cual registró 3.587 visitas durante todo el año 2011 (Torrejón *et al.* 2012). Por lo tanto es factible pensar que el número de bautismos diarios en los parques subacuáticos de Puerto Madryn sea menor hoy en día que hace 20 años atrás, donde el bautismo submarino era el principal atractivo de la actividad, pero el total de personas que realizan actividades de buceo en Puerto Madryn se incrementa año tras año.

Es importante destacar que Punta Cuevas es un sitio utilizado desde los inicios del buceo en Puerto Madryn (hace 50 años), pero en los últimos 15 años pasó a recibir la mayor parte del turismo subacuático. Previo al año 2002 la mayoría de los bautismos se realizaban en el Parque “Las Piedras”, cercano al muelle Almirante Storni, donde se colocaban todas las plataformas de buceo, luego de ese año por razones logísticas las operadoras de buceo prefirieron desplazarse hacia el parque Punta Cuevas (Mariano De Franceschi³, com. pers.), sitio que desde entonces es el más utilizado para realizar bautismos submarinos (resultados de encuestas).

¹ Instructora de buceo y dueña de la operadora de buceo Scuba Duba

² Instructora de buceo y dueña de la operadora de buceo Abrammar Buceo

³ Instructor de buceo y dueño de la operadora de buceo Aquatours Buceo

Descripción biológica de los lugares de estudio (Control e Impacto)

De todos los taxa identificados, el 42 % se pudo clasificar al nivel taxonómico de especie, el 33 % como género y el porcentaje restante fueron algas no especificadas que se agruparon en tres grupos morfológicos (algas filamentosas verdes, rojas y pardas). Se registraron 18 categorías de organismos sésiles, 8 de organismos móviles y 5 tipos de fondo (arena, conchillas, sustrato desnudo, canto rodado y restos de *U. pinnatifida*). El alga *Dictyota dichotoma* dominó la cobertura en ambos sitios (Tabla 3) y el caracol *Tegula patagonica* presentó la mayor densidad (Tabla 4). Las ascidias de la clase Ascidiacea, el poliqueto de la familia Terebellidae, el coralimorfo *Corinactys carnea*, los briozoos sobre el alga *U. pinnatifida* y las algas filamentosas verdes, sólo aparecieron en el lugar Impacto, mientras que el alga *Hymenena laciniata* sólo fue encontrada en el lugar Control. Se hallaron grandes diferencias en los porcentajes de arena, *Lithothamnium* sp., *D. dichotoma* y Filamentosas Pardas, siendo las dos primeras categorías mayores para el lugar Impacto y las últimas dos para el lugar Control.

Tabla 3 : Valores medios $\pm$ error estándar del porcentaje de cobertura de los distintos taxa encontrados para cada lugar (promedio de todos los tiempos de muestreo).

ESPECIES	Impacto	Control
<i>Dictyota dichotoma</i>	30,87 $\pm$ 3,31	65,92 $\pm$ 2,09
Arena	12,93 $\pm$ 1,22	0,31 $\pm$ 0,10
<i>Lithothamnium</i> sp.	12,60 $\pm$ 1,44	0,26 $\pm$ 0,10
Filamentosas Rojas	9,60 $\pm$ 1,41	10,23 $\pm$ 1,59
<i>Codium</i> sp.	8,64 $\pm$ 1,67	6,31 $\pm$ 1,10
<i>Undaria pinnatifida</i>	7,44 $\pm$ 2,44	0,26 $\pm$ 0,13
<i>Aulacomya atra</i>	4,97 $\pm$ 1,06	2,49 $\pm$ 0,36
Restos <i>Undaria pinnatifida</i>	3,86 $\pm$ 0,80	0,53 $\pm$ 0,38
Sustrato desnudo	2,03 $\pm$ 0,29	0,21 $\pm$ 0,07
Desconocido	1,98 $\pm$ 0,21	0,76 $\pm$ 0,10
Canto rodado	1,47 $\pm$ 0,30	0,04 $\pm$ 0,03
<i>Ulva</i> sp.	1,25 $\pm$ 0,30	0,93 $\pm$ 0,38
<i>Anthothoe chilensis</i>	0,72 $\pm$ 0,18	0,01 $\pm$ 0,01
Ascidia	0,55 $\pm$ 0,13	0,00 $\pm$ 0,00
<i>Corinactys carnea</i>	0,23 $\pm$ 0,08	0,00 $\pm$ 0,00
Filamentosas Pardas	0,21 $\pm$ 0,11	10,22 $\pm$ 1,34
Filamentosas Verdes	0,20 $\pm$ 0,10	0,00 $\pm$ 0,00
Conchillas	0,19 $\pm$ 0,06	0,21 $\pm$ 0,07
Terebellidae (poliqueto)	0,09 $\pm$ 0,05	0,00 $\pm$ 0,00
<i>Lithophaga patagonica</i>	0,08 $\pm$ 0,03	0,04 $\pm$ 0,04
Briozoos sobre <i>Undaria pinnatifida</i>	0,08 $\pm$ 0,08	0,00 $\pm$ 0,00
<i>Colpomenia sinuosa</i>	0,04 $\pm$ 0,03	0,03 $\pm$ 0,03
<i>Hymenena laciniata</i>	0,00 $\pm$ 0,00	1,23 $\pm$ 0,44

Tabla 4: Valores medios $\pm$ error estándar de la densidad (n° de indiv. m⁻²), de los distintos taxa encontrados para cada lugar (promedio de todos los tiempos de muestreo).

ESPECIES	Impacto	Control
<i>Tegula patagonica</i>	108,60 $\pm$ 8,51	38,40 $\pm$ 5,54
<i>Arbacia dufresnii</i>	60,00 $\pm$ 4,93	7,20 $\pm$ 1,58
<i>Fisurella radiosa tixierae</i>	1,80 $\pm$ 0,64	0,00 $\pm$ 0,00
<i>Allostichaster capensis</i>	1,60 $\pm$ 0,54	0,00 $\pm$ 0,00
<i>Trophon geversianus</i>	0,60 $\pm$ 0,34	0,00 $\pm$ 0,00
<i>Cosmasterias lurida</i>	0,20 $\pm$ 0,20	0,00 $\pm$ 0,00
<i>Tyrina nobillis</i>	0,00 $\pm$ 0,00	0,20 $\pm$ 0,20
<i>Cycethra verrucosa</i>	0,00 $\pm$ 0,00	0,20 $\pm$ 0,20

La cobertura vegetal general mostró un aumento temporal en ambos lugares y siempre presentó mayores valores en el lugar Control (Tabla 5). Por el contrario, en el caso de *Codium* sp. se observó una disminución a través del tiempo en el lugar Impacto, donde a su vez presentó los mayores valores de cobertura a lo largo de todo el estudio (Fig. 7). Este alga junto con *U. pinnatifida* y *Lithothamnium* sp. fueron las únicas que mostraron mayores valores de cobertura en el lugar Impacto (Tabla 3).

Tabla 5: Porcentaje promedio $\pm$ error estándar de la cobertura total de algas para cada tiempo de muestreo en los dos lugares estudiados.

	Impacto	Control
Tiempo 1 (noviembre)	62,31 $\pm$ 4,31	93,31 $\pm$ 1,76
Tiempo 2 (diciembre)	64,04 $\pm$ 2,98	93,83 $\pm$ 1,21
Tiempo 3 (abril)	71,81 $\pm$ 3,86	97,40 $\pm$ 0,84
Tiempo 4 (mayo)	85,21 $\pm$ 2,74	97,00 $\pm$ 0,57

Por otra parte el lugar Impacto presentó mayores valores de diversidad que el lugar Control, tanto para organismos sésiles como móviles (Tabla 6), aunque las diferencias entre ambos lugares no fueron significativas. El número de especies de algas fue el mismo para los dos lugares (Tabla 6), pero no compartieron a las algas filamentosas verdes que aparecieron sólo en el lugar Impacto y al alga roja *H. laciniata* que sólo estuvo en el lugar Control (Tabla 3). Por otro lado la riqueza de animales móviles y sésiles fue superior en el lugar Impacto (Tabla 6).

Tabla 6: Valores del índice de diversidad Shannon-Wiener (H') y riqueza (S) para los lugares estudiados.

DIVERSIDAD	Impacto	Control
H' de organismos móviles	0,56	0,15
H' de organismos sésiles	0,96	0,83
S de algas	9	9
S de animales (móviles y sésiles)	13	7
S Total (animales + algas)	22	16

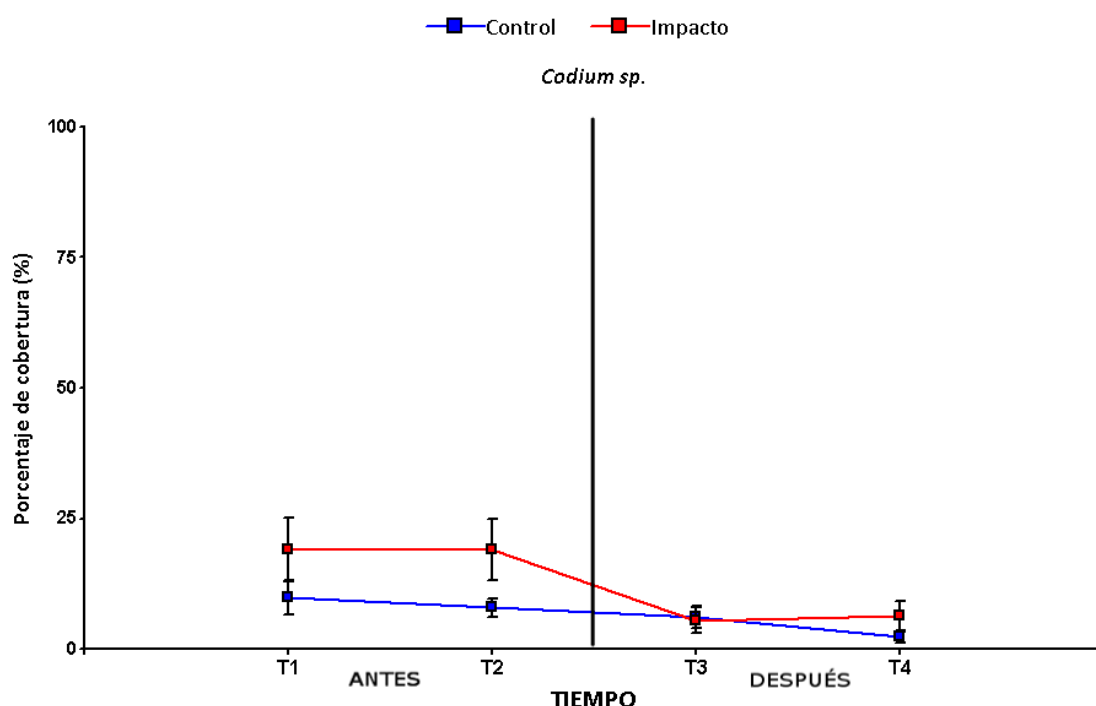


Figura 7: Porcentaje de cobertura del alga *Codium sp.* La media es representada por el cuadrado sólido (rojo para el lugar Impacto y azul para el Control) con su respectivo error estándar (barras), antes (T1, T2) y después (T3 y T4) de la temporada alta de buceo.

Descripción biológica de los sitios dentro de cada lugar de estudio (I1, I2, C1 y C2), promediando todos los tiempos de muestreo.

En los sitios C1 y C2 del lugar Control se encontraron similitudes en los ensambles de algas, animales sésiles y animales móviles, pero para los sitios del lugar Impacto (I1 e I2) en general se encontraron patrones distintos entre ellos y con los del lugar Control (Fig. 8, 9 y 10). Sólo para la densidad de animales móviles mayores a 2 cm se observó que las proporciones se mantuvieron en todos los sitios, donde siempre dominó el caracol *Tegula patagonica* y le siguió el erizo *Arbacia dufresnii* (Fig. 8 b), pero se

encontraron diferencias en las densidades que fueron siempre superiores en los sitios del lugar Impacto (Fig. 8 a).

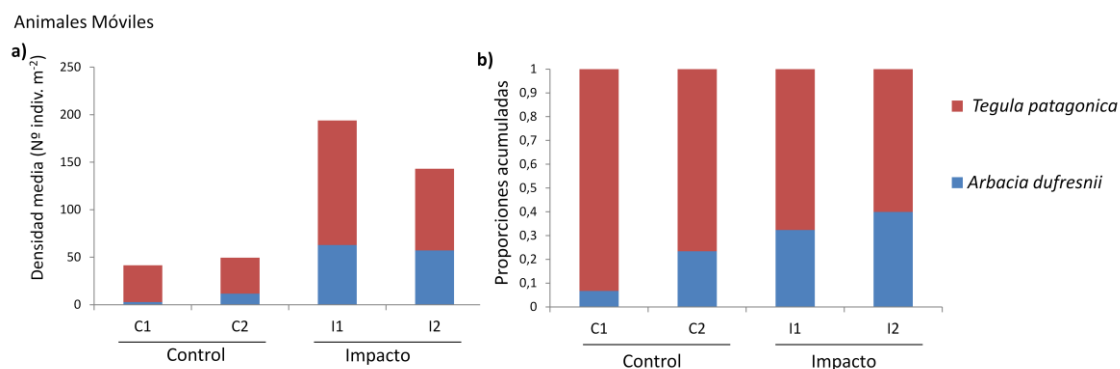


Figura 8: Representación de los valores medios observados para la densidad (Nº de individuos. m⁻²) (a) y de las proporciones acumuladas (b) de los dos animales móviles más abundantes, por sitio del lugar Control (C1 y C2) y del lugar Impacto (I1 e I2).

Las algas presentaron los mayores porcentajes de cobertura en todos los sitios, siempre superando el 60 % de cobertura (Fig. 9 a). *D. dichotoma* fue el alga más representada en los sitios C1, C2 e I2, mientras que en el sitio I1 se encontró una proporción más similar entre las algas *Lithothamnium* sp., *Codium* sp., *D. dichotoma* y algas Filamentosas Rojas (Fig. 9 b). El alga invasora *U. pinnatifida* mostró valores de cobertura cercanos al 10 % sólo en el sitio I2.

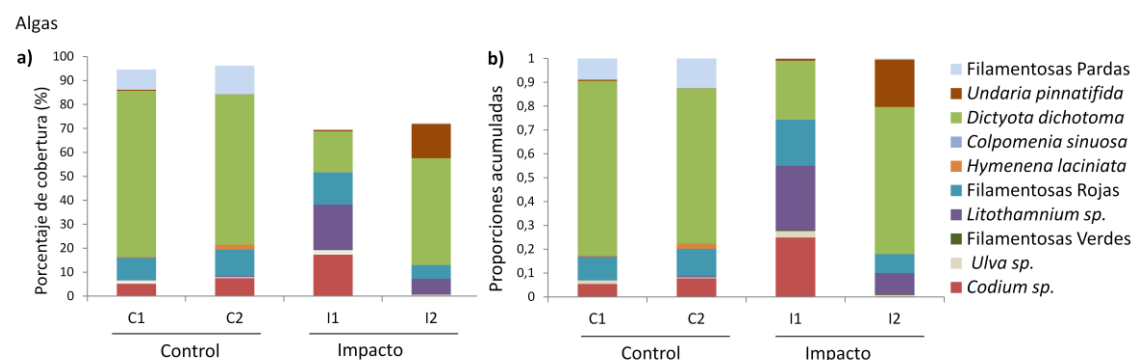


Figura 9: Representación de los valores medios observados para el porcentaje de cobertura (a) y de las proporciones acumuladas (b) para las algas por sitio Control (C1 y C2) e Impacto (I1 y I2).

Entre los animales sésiles dominó la cholga *Aulacomya atra* para los sitios C1, C2 e I2. Para el sitio I1 se volvió a encontrar un patrón distinto, destacando a las ascidias como las más representadas, seguidas por las anémonas *Anthothoe chilensis* y los coralimorfos *Corinactys carnea* (Fig. 10 b). Los porcentajes de cobertura fueron bajos (menores al 5%) para los dos sitios Control y el sitio I1 del lugar Impacto, sólo el sitio I2 presentó coberturas superiores al 10 % (Fig. 10 a).

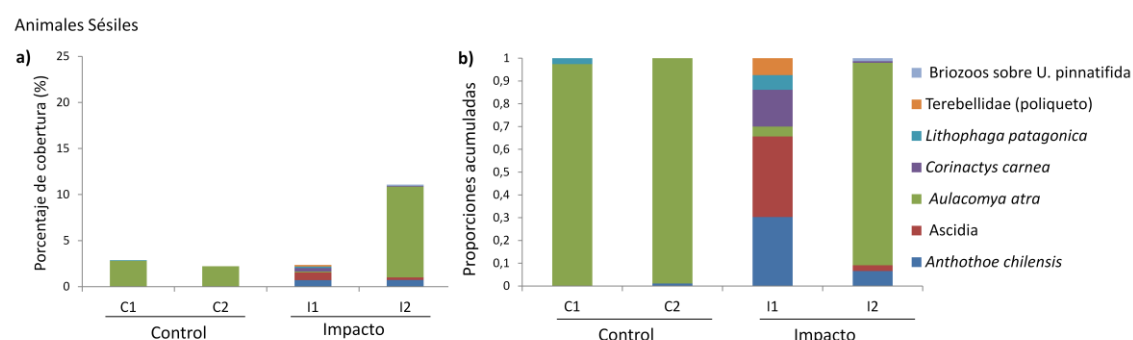


Figura 10: Representación de los valores medios observados para el porcentaje de cobertura (a) y las proporciones acumuladas (b) para los animales sésiles por sitio del lugar Control (C1 y C2) e Impacto (I1 y I2).

Análisis Multivariados

Para los resultados de PERMANOVA a partir de la matriz de similitud Bray-Curtis del modelo multifactorial detallados en la Tabla 7 (Fig. 11 a), se encontró una interacción significativa entre tiempos y sitios: **T(AvD) x S(IvC)**. Esta es una interacción entre dos factores aleatorios (tiempo y sitio), indicando que existe una variabilidad significativa en las comunidades entre los distintos tiempos y sitios dentro del lugar Control e Impacto. La siguiente interacción significativa fue **S(IvC)**, que indicó una gran variabilidad entre los sitios dentro de los lugares estudiados.

Por último, se observaron dos factores fijos con resultados significativos: **AvD** denotando que la estructura de las comunidades antes y después de la temporada de buceo fue distinta (independientemente del lugar) e **IvC** revelando que existieron diferencias entre el ensamble de organismos sésiles del lugar Impacto y lugar Control. No se encontraron valores significativos para la interacción **AvD x IvC**, por lo que la variación de antes a después de la temporada no cambia entre el lugar Impacto y el lugar Control.

Tabla 7: PERMANOVA a partir de matriz Bray-Curtis (negrita=diferencias significativas).

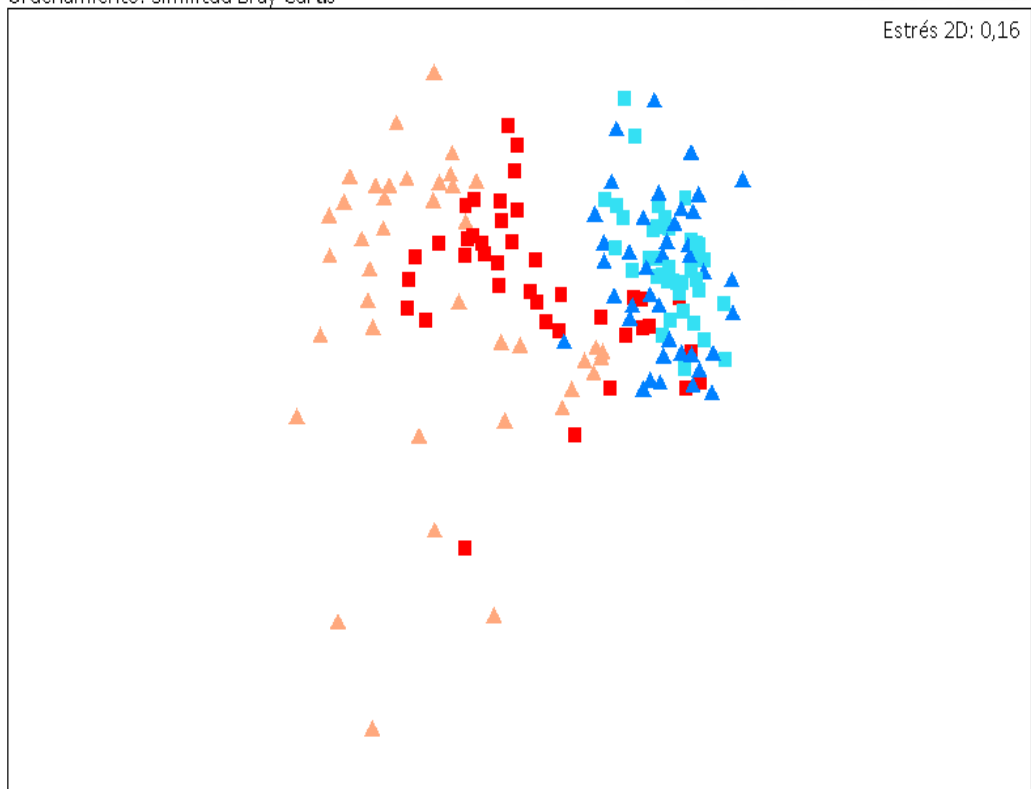
Fuente de variación	gl	Suma Cuadrados	Cuadrados medios	Pseudo-F	p
AvD	1	18472	18472	3,4571	0,0383
IvC	1	75249	75249	3,7158	0,0269
T (AvD)	2	8989,5	4494,7	2,0022	0,1676
S (IvC)	2	34350	17175	7,6505	0,0038
AvD x IvC	1	4745,1	4745,1	1,3499	0,3187
AvD x S(IvC)	2	2996	1498	0,66727	0,6436
IvC x T(AvD)	2	7360,4	3680,2	1,6393	0,2399
T(AvD) x S(IvC)	4	8979,8	2244,9	3,1365	0,0001
Residuos	144	1,0307E5	715,74		
Total	159	2,6421E5			

Los resultados de PERMANOVA a partir de la matriz de similitud Jaccard que da información de composición de la comunidad solamente (Tabla 8, Fig. 11 b) fueron los mismos que los obtenidos con la matriz de similitud Bray Curtis, excepto para el factor fijo **AvD** donde no se encontraron diferencias significativas.

Tabla 8: PERMANOVA a partir de matriz Jaccard (negrita=diferencias significativas).

Fuente de variación	gl	Suma Cuadrados	Cuadrados medios	Pseudo-F	p
AvD	1	18517	18517	2,6692	0,0676
IvC	1	73299	73299	3,5042	0,0277
T (AvD)	2	11222	5611	1,9625	0,1654
S (IvC)	2	35620	17810	6,2292	0,0057
AvD x IvC	1	7624,5	7624,5	1,6585	0,2061
AvD x S(IvC)	2	4794,9	2397,5	0,83854	0,5526
IvC x T(AvD)	2	7847	3923,5	1,3723	0,3031
T(AvD) x S(IvC)	4	11436	2859,1	2,1703	0,0002
Residuales	144	1,897E5	1317,4		
Total	159	3,6006E5			

a) Transformación: Raíz Cuadrada
Ordenamiento: Similitud Bray Curtis



b) Ordenamiento: Similitud Jaccard

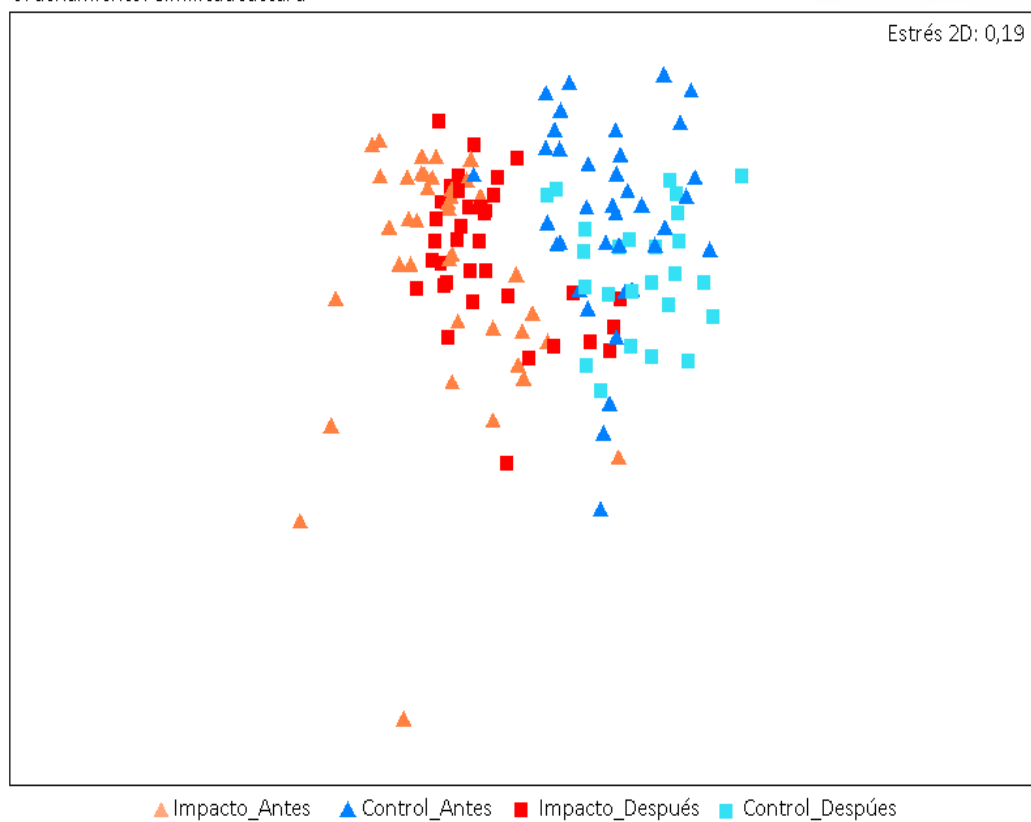


Figura 11: Análisis de ordenamiento (nMDS). (a) Similitud Bray-Curtis y (b) Similitud Jaccard.

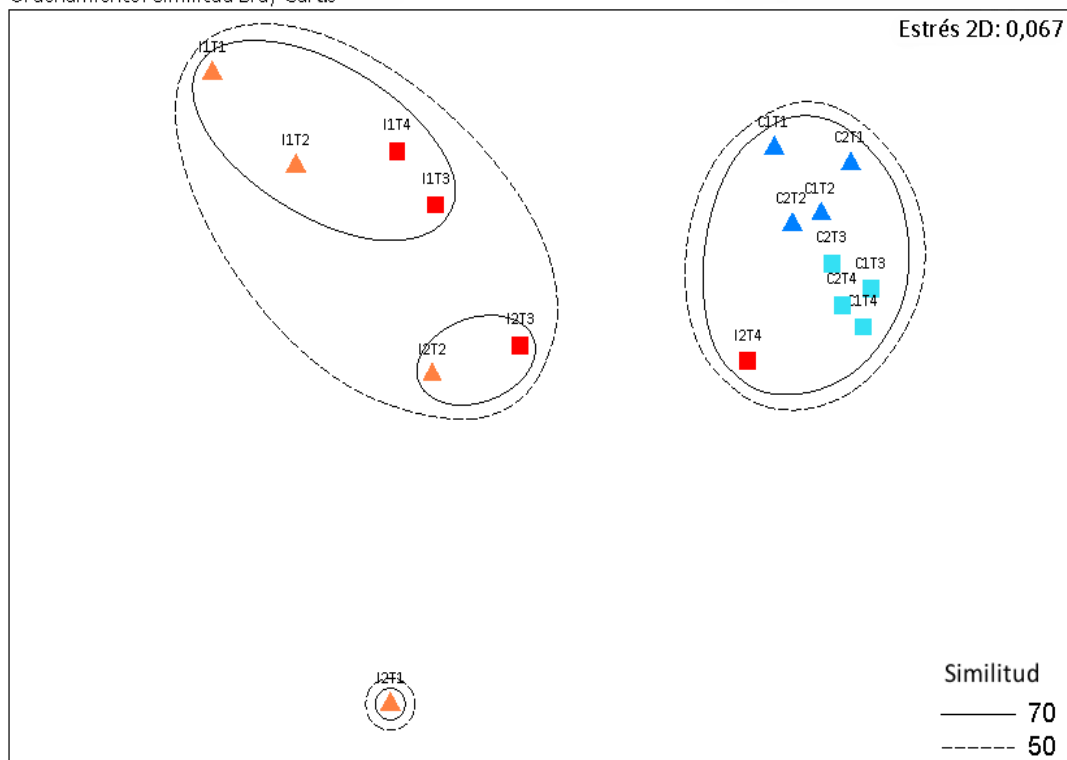
Para visualizar mejor los resultados, se calcularon las medias para cada tiempo (T1, T2, T3 y T4) y sitio (I1, I2, C1 y C2) y se realizaron dos nMDS (Similitud Bray Curtis y Jaccard) a los que se les agregaron los porcentajes de similitud de los análisis *CLUSTER*, que ayudan a separar en grupos de similitud.

En el ordenamiento para Bray-Curtis se diferencian dos grandes grupos que presentan 50 % de similitud, uno compuesto exclusivamente por valores del lugar Impacto y el otro por muestras del lugar Control y un sólo valor del lugar impacto (el tiempo 4 en el sitio I2). Este ordenamiento muestra que existen diferencias en los ensambles de organismos sésiles entre el lugar Impacto y el Control (Fig. 12 a).

Las ordenaciones nMDS a partir de los datos agrupados (Fig. 12 a y b) mostraron que las diferencias entre el lugar Control e Impacto, con respecto a la abundancia y composición del ensamble de organismos sésiles (Matriz Bray Curtis) fueron más significativas que las diferencias sólo basadas en la composición (Matriz Jaccard).

Todos los gráficos realizados presentaron valores de estrés inferiores a 0,2, indicando que la ordenación obtenida puede ser interpretada en términos ecológicos.

a) Transformación: Raíz Cuadrada
Ordenamiento: Similitud Bray Curtis



b) Ordenamiento: Similitud Jaccard

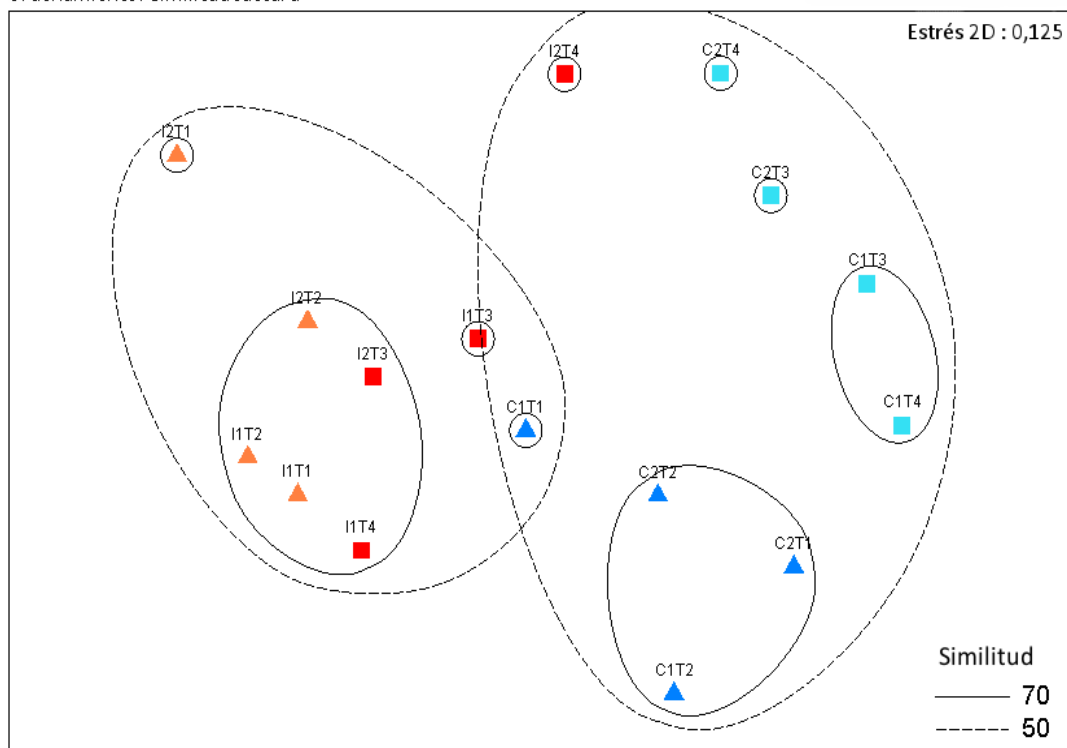


Figura 12: Análisis de ordenamiento (nMDS). (a) Similitud Bray-Curtis y (b) Similitud Jaccard. T1, T2, T3 y T4= tiempos de muestreo, I1 e I2 sitios dentro de lugar Impacto, C1 y C2 sitios dentro del lugar control. Las líneas punteadas representan el 50 % de similitud y las enteras el 70 %.

Análisis SIMPER (SIMilarity PERcentages)

El análisis de porcentajes de similitud (Tabla 9) señaló que las categorías que más contribuyeron a la diferencia entre el lugar Control e Impacto (disimilitud promedio = 62,29) fueron *Dictyota dichotoma* con una contribución del 15,01 %, arena con un 11,28 % y *Lithothamnium* sp. con el 10,11 %. El grupo Impacto presentó una similitud promedio del 46,06 % y las categorías *Dictyota dichotoma*, arena, *Lithothamnium* sp. y Filamentosas Rojas fueron las que más contribuyeron a la similitud del grupo.

Tabla 9: Análisis de porcentajes de similitud (SIMPER). Debajo de cada lugar se encuentra el % de similitud intra-grupal (a y b). Además se muestra el porcentaje de disimilitud entre los lugares (c). Se informa cada taxón o taxa que contribuye a la similitud o disimilitud de cada grupo, la abundancia promedio (1° columna), el % con el cual contribuyen a la similitud o disimilitud intra-grupo (2° columna) y el % acumulado (3° columna).

a) Grupo Impacto				
Similitud promedio : 46,06				
ESPECIES	Abundancia Promedio	% Contribución	% Acumulado	
<i>Dictyota dichotoma</i>	4,71	29,01	29,01	
<i>Arena</i>	3,15	19,05	48,06	
<i>Lithothamnium</i> sp.	2,81	13,20	61,26	
Filamentosas Rojas	2,31	10,38	71,64	
Desconocido	1,17	6,57	78,21	
<i>Codium</i> sp.	1,69	4,04	82,25	
Sustrato desnudo	1,02	3,88	86,13	
<i>Aulacomya atra</i>	1,27	3,63	89,75	
Restos de <i>Undaria pinnatifida</i>	1,18	3,36	93,12	
b) Grupo Control				
Similitud promedio: 63,81				
ESPECIES	Abundancia Promedio	% Contribución	% Acumulado	
<i>Dictyota dichotoma</i>	8,03	64,78	64,78	
Filamentosas Pardas	2,50	11,08	75,87	
Filamentosas Rojas	2,40	10,15	86,02	
<i>Codium</i> sp.	1,70	5,62	91,64	
c) Grupo Impacto & Control				
Disimilitud promedio = 62,29				
Especies	Grupo Impacto		Grupo Control	
	Abundancia Promedio	Abundancia Promedio	% Contribución	% Acumulado
<i>Dictyota dichotoma</i>	4,71	8,03	15,01	15,01
<i>Arena</i>	3,15	0,22	11,28	26,28
<i>Lithothamnium</i>	2,81	0,17	10,11	36,39
Filamentosas Pardas	0,13	2,50	9,35	45,74
Filamentosas Rojas	2,31	2,40	9,24	54,98
<i>Codium</i> sp.	1,69	1,70	8,71	63,69
<i>Aulacomya atra</i>	1,27	1,17	6,28	69,97
<i>Undaria pinnatifida</i>	1,07	0,12	5,15	75,12
Restos <i>Undaria pinnatifida</i>	1,18	0,16	4,70	79,82
Sustrato desnudo	1,02	0,15	3,70	83,51
Desconocido	1,17	0,62	3,51	87,02
<i>Ulva</i> sp.	0,58	0,34	2,86	89,89
Canto rodado	0,74	0,03	2,68	92,57

Por otro lado, en el lugar Control las algas *Dictyota dichotoma*, Filamentosas Pardas y Filamentosas Rojas fueron las que más contribuyeron a la similitud promedio de 63,81 % que presentó el grupo.

Análisis Univariados

A continuación se presentan los resultados de los análisis bajo el modelo multifactorial con PERMANOVA univariante para la densidad (N° individuos.m⁻²) de las dos especies móviles mayores a 2 cm que exhibieron mayor abundancia a lo largo del estudio.

Arbacia dufresnii



Los análisis de PERMANOVA sobre el erizo verde *Arbacia dufresnii* (Tabla 10) mostraron una interacción **AvD x IvC** significativa, expresando que existe un patrón distinto entre los tiempos antes y después entre los lugares Control e Impacto. Si bien esta interacción **AvD x IvC** fue significativa, las comparaciones a *posteriori* demostraron que tanto antes como después de la temporada existe una diferencia significativa de la densidad del erizo verde para el lugar Control e Impacto. Los factores fijos **AvD** y **IvC** mostraron valores significativos, denotando diferencias en la densidad del erizo tanto en los tiempos como en los lugares (Tabla 10). Se encontró una tendencia de aumento en la densidad de erizos después de la temporada de buceo en el lugar Impacto, mientras que en el lugar Control presentó escasas variaciones (Fig. 13).

Tabla 10: PERMANOVA univariado para porcentaje de cobertura de *Arbacia dufresnii* (valores en negrita=diferencias significativas)

Fuente de variación	gl	Suma Cuadrados	Cuadrados medios	Pseudo-F	p
AvD	1	18662	18662	13,441	0,0153
IvC	1	1,1151E5	1,1151E5	68,859	0,0013
T (AvD)	2	1856	928	1,0741	0,4329
S (IvC)	2	2176	1088	1,2593	0,3678
AvD x IvC	1	13542	13542	13,479	0,0151
AvD x S(IvC)	2	1049,6	524,8	0,60741	0,602
IvC x T(AvD)	2	1088	544	0,62963	0,5734
T(AvD) x S(IvC)	4	3456	864	0,97317	0,4254
Residuales	144	1,2785E5	887,82		
Total	159	2,8119E5			

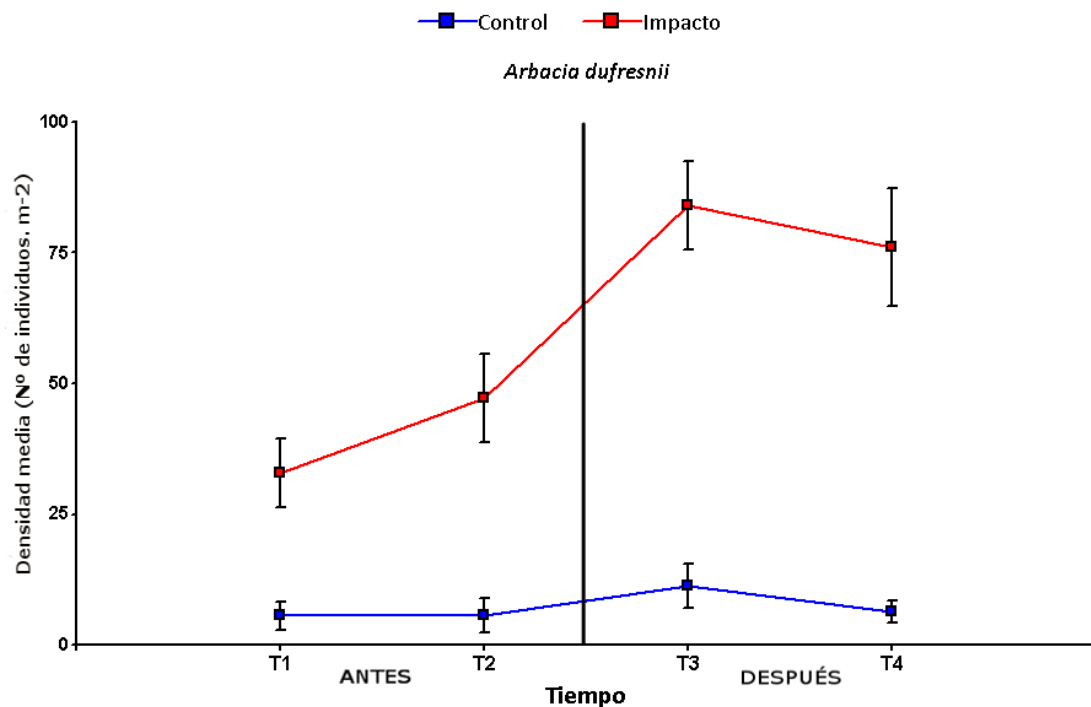


Figura 13: Densidad media (Nº de individuos. m⁻²) del erizo *Arbacia dufresnii*. La media es representada por el cuadrado sólido (rojo para el lugar Impacto y azul para el Control) con su respectivo error estándar (barras), antes (T1, T2) y después (T3 y T4) de la temporada alta de buceo.

Tegula patagonica



Para el caracol *Tegula patagonica* sólo se encontraron diferencias significativas en el factor **IvC**, indicando nuevamente diferencias entre el lugar Impacto y el Control (Tabla 11). Se observó una tendencia a la disminución de la densidad tanto para el lugar Control como Impacto, pero la abundancia siempre fue mayor en este último lugar (Fig. 14).

Tabla 11: PERMANOVA univariado para porcentaje de cobertura de *Tegula patagonica* (negrita=diferencias significativas).

Fuente de variación	gl	Suma Cuadrados	Cuadrados medios	Pseudo-F	p
AvD	1	58370	58370	3,4621	0,1213
IvC	1	1,9712E5	1,9712E5	6,667	0,0458
T (AvD)	2	33718	16859	3,6024	0,1265
S (IvC)	2	40874	20437	4,3668	0,0967
AvD x IvC	1	3841,6	3841,6	0,76195	0,5864
AvD x S(IvC)	2	2704	1352	0,28889	0,7576
IvC x T(AvD)	2	19664	9832	2,1009	0,2347
T(AvD) x S(IvC)	4	18720	4680	1,4217	0,2272
Residuales	144	4,7404E5	3291,9		
Total	159	8,4905E5			

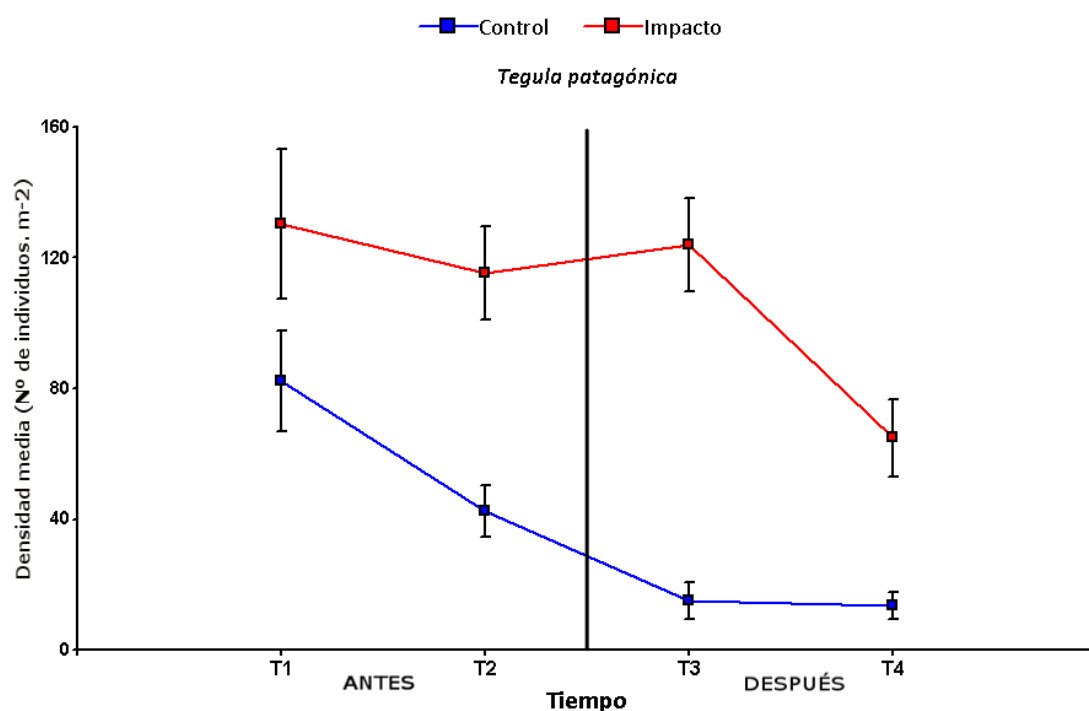


Figura 14: Densidad media (Nº de individuos. m⁻²) del caracol *Tegula patagonica*. La media es representada por el cuadrado sólido (rojo para el lugar impactado y azul para el control) con su respectivo error estándar (barras), antes (T1, T2) y después (T3 y T4) de la temporada alta de buceo.

A partir de la rutina SIMPER del programa PRIMER, se obtuvo que las algas *Dictyota dichotoma* y *Lithothamnium sp.*, junto a la variable arena fueron las que más contribuyeron a las diferencias encontradas en los análisis multivariantes (Tabla 9). Por lo tanto se consideraron estas variables para ser analizadas por separado con PERMANOVA univariado.

Dictyota dichotoma



Esta especie de alga dominó en ambos lugares pero se encontró en mayor abundancia sobre el lugar Control donde estuvo presente en la totalidad de las muestras. En el lugar Impacto mostró un pronunciado aumento desde porcentajes de abundancia inferiores al 20 % hasta valores del 40 %, con valores similares a los del lugar Control (Fig.15).

Los análisis de PERMANOVA (Tabla 12) manifestaron que existe mucha variabilidad entre tiempos y sitios, mostrado en la interacción significativa: **T(AvD) x S(IvC)**. También expresaron que no hay diferencias significativas en cuanto al porcentaje de cobertura del alga entre el lugar Control e Impacto, pero si hay diferencias entre antes y después de la temporada.

Tabla 12: PERMANOVA univariado para porcentaje de cobertura de *Dictyota dichotoma* (negrita=diferencias significativas).

Fuente de variación	gl	Suma Cuadrados	Cuadrados medios	Pseudo-F	p
AvD	1	8756,5	8756,5	12,3	0,0193
IvC	1	49141	49141	4,6592	0,088
T (AvD)	2	865,72	432,86	0,34631	0,7171
S (IvC)	2	15934	7967,2	6,3741	0,0616
AvD x IvC	1	8577,4	8577,4	3,0434	0,1548
AvD x S(IvC)	2	761,32	380,66	0,30455	0,757
IvC x T(AvD)	2	5696,7	2848,3	2,2788	0,2236
T(AvD) x S(IvC)	4	4999,7	1249,9	3,5171	0,0098
Residuales	144	51175	355,38		
Total	159	1,4591E5			

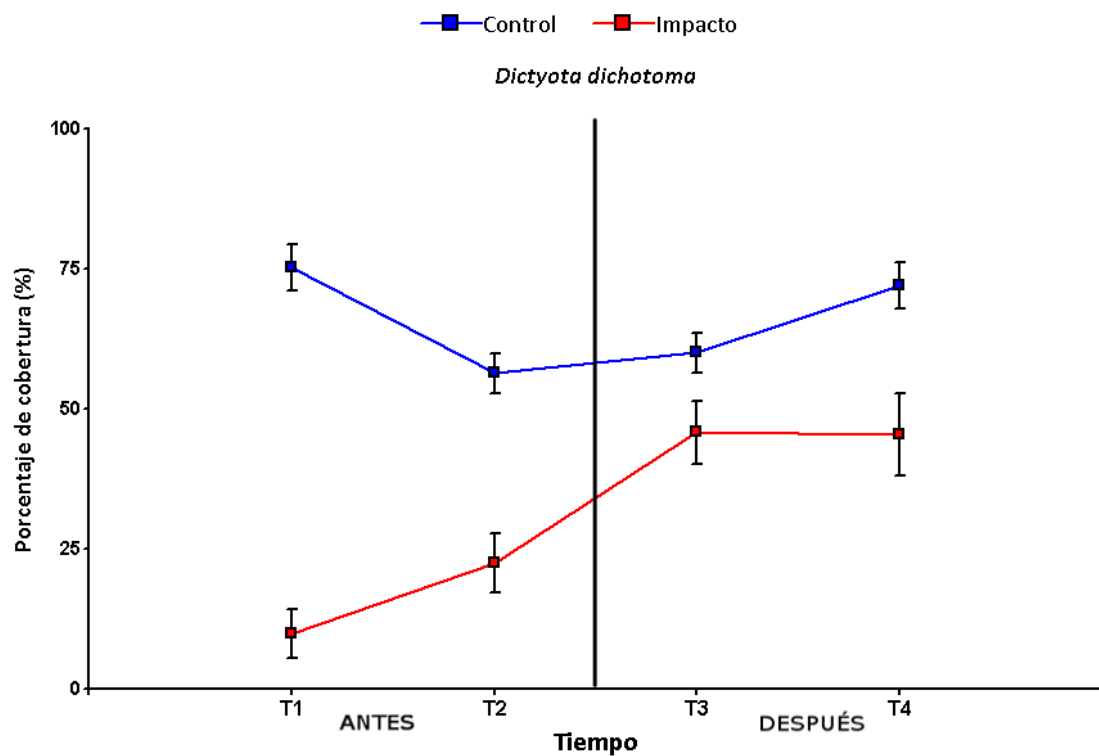
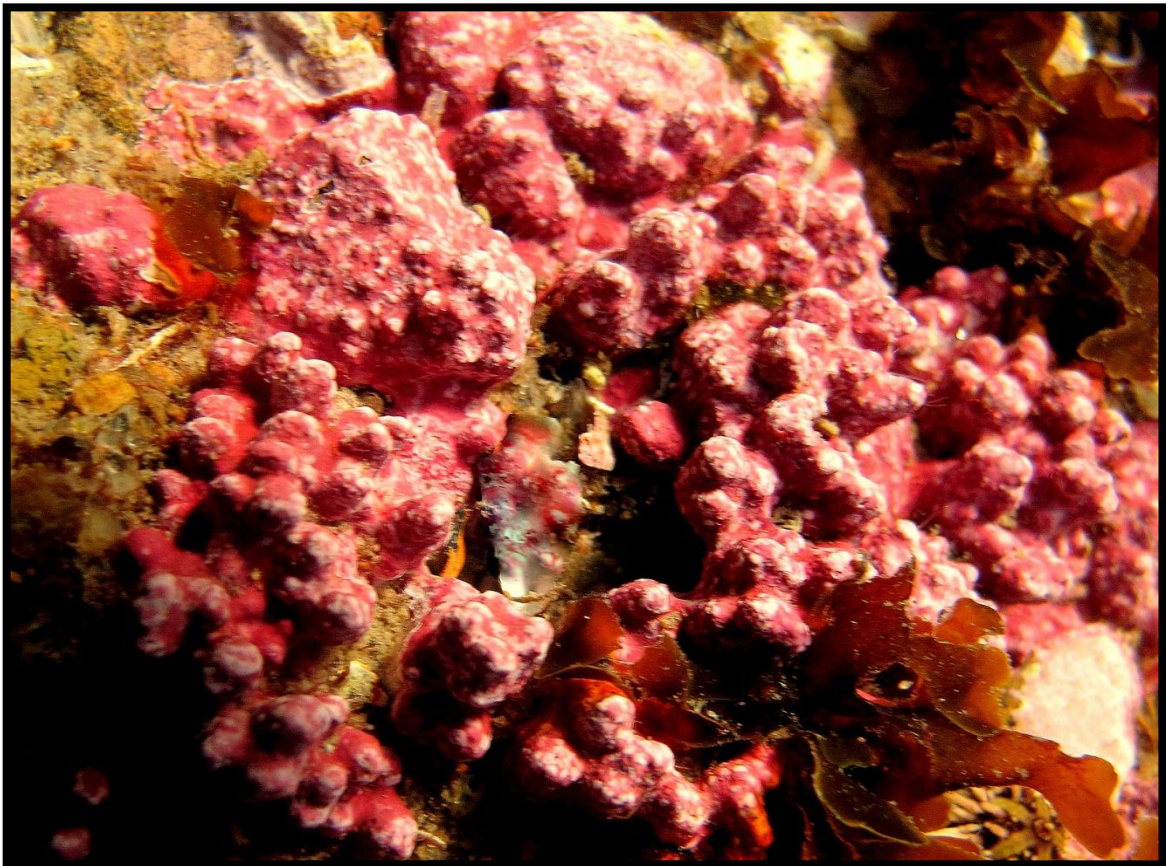


Figura 15: Porcentaje de cobertura del alga *Dictyota dichotoma*. La media es representada por el cuadrado sólido (rojo para el lugar Impacto y azul para el Control) con su respectivo error estándar (barras), antes (T1, T2) y después (T3 y T4) de la temporada alta de buceo.

Lithothamnium sp.



Para las algas crustosas coralináceas del género *Lithothamnium* se encontraron mayores valores de cobertura en el lugar Impacto, donde llegaron hasta casi el 20 % (Fig. 16). El lugar Control presentó valores casi nulos de porcentaje de cobertura de estas algas. Sin embargo, los resultados de PERMANOVA indicaron que no existieron diferencias entre el lugar Control e Impacto, ni diferencias entre antes y después de la temporada alta de buceo (Tabla 13)

Tabla 13: PERMANOVA univariado para porcentaje de cobertura de *Lithothamnium* sp. (valores en negrita=diferencias significativas).

Fuente de variación	gl	Suma Cuadrados	Cuadrados medios	Pseudo-F	p
AvD	1	378,62	378,62	4,5031	0,0807
IvC	1	6083,3	6083,3	3,8582	0,1017
T (AvD)	2	212,19	106,1	0,7696	0,5689
S (IvC)	2	3029	1514,5	10,986	0,0222
AvD x IvC	1	384,48	384,48	4,9026	0,0927
AvD x S(IvC)	2	17,199	8,5993	6,2378E-2	0,8829
IvC x T(AvD)	2	195,89	97,945	0,71048	0,5953
T(AvD) x S(IvC)	4	551,43	137,86	2,3685	0,0514
Residual	144	8381,5	58,205		
Total	159	19234			

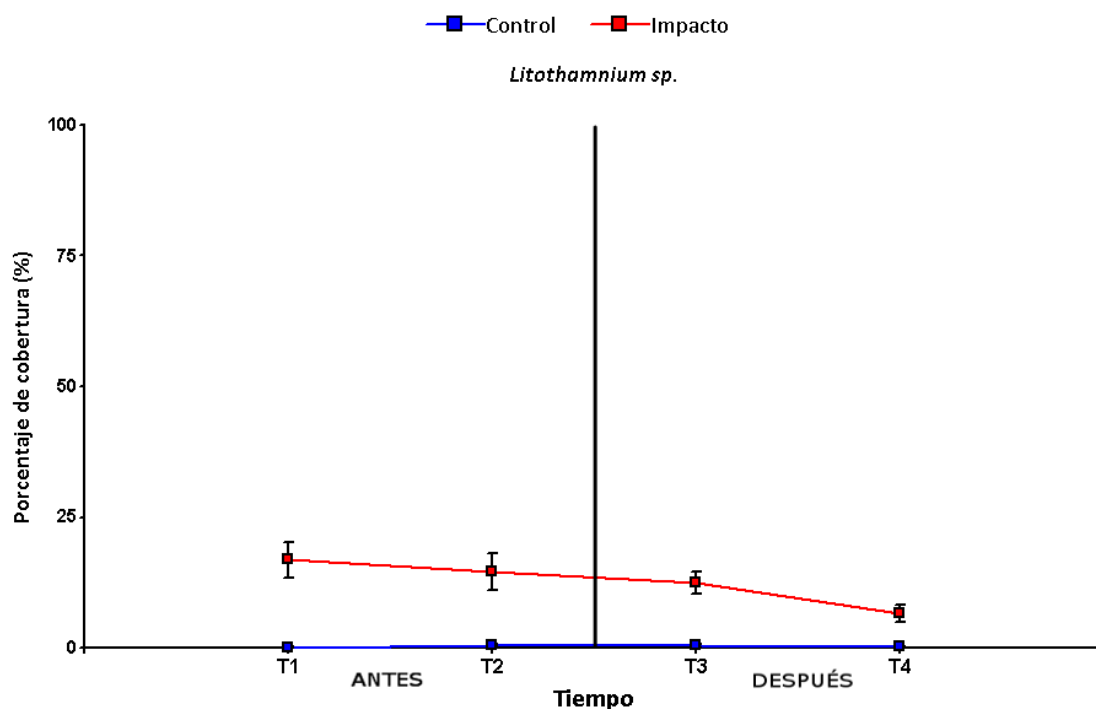


Figura 16: Porcentaje de cobertura del alga *Litothamnium sp.* La media es representada por el cuadrado sólido (rojo para el lugar Impacto y azul para el Control) con su respectivo error estándar (barras), antes (T1, T2) y después (T3 y T4) de la temporada alta de buceo.

Suelo descubierto

Los porcentajes de suelo descubierto fueron de mucho interés en este estudio porque podrían mostrar efectos inmediatos del impacto en los lugares por el contacto directo de los buzos con la comunidad bentónica; por esa razón se agruparon los porcentajes de arena, conchillas, canto rodado y arcilla tobásica para ser analizados como una sola variable llamada “suelo descubierto”. La variable arena contribuyó con el 11,28 % a la disimilitud entre el lugar Control e Impacto (Tabla 9) por lo que fue analizada también por separada.

A partir de la estadística descriptiva se pudo advertir la tendencia de los porcentajes de suelo descubierto mayores en el lugar Impacto. Los valores promedio para arena llegaron al 12,93 % y mostraron máximos de 46 % en al menos una muestra en este mismo sitio (Apéndice 5), donde también se registraron porcentajes máximos de 16,67 % para cantos rodados y 10,42 % para arcilla tobásica (Tabla 14). Para los porcentajes de cobertura de la agrupación suelo descubierto se encontraron valores cercanos al 25 % para el lugar Impacto en el tiempo 1 de muestreo, valor que disminuyó a casi la

mitad para el tiempo 4 (Fig. 17). Es destacable la observación de un leve aumento en el porcentaje de suelo descubierto entre el tiempo 2 y el tiempo 3, etapa en la cual transcurrió la temporada de mayor carga de buceadores (Fig. 17). En el gráfico de porcentaje de suelo descubierto para cada sitio se pudo advertir que dentro del lugar Impacto el sitio I1 mostró mayores valores y que las proporciones acumuladas se mantuvieron similares para los sitios dentro de cada lugar (Fig. 18).

Tabla 14: Valores medios de coberturas (%) $\pm$ error estandar y valores máximos encontrados (Máx) en todas las variables que se agrupan dentro de suelo descubierto, para el lugar Impacto y Control.

Variable	Impacto		Control	
	Media	Máx	Media	Máx
Arena	12,93 $\pm$ 1,22	46	0,31 $\pm$ 0,10	5
Canto rodado	1,47 $\pm$ 0,30	16,67	0,04 $\pm$ 0,03	2
Conchillas	0,19 $\pm$ 0,06	3,03	0,21 $\pm$ 0,07	3
Arcilla tobásica	2,03 $\pm$ 0,29	10,42	0,21 $\pm$ 0,07	3,03

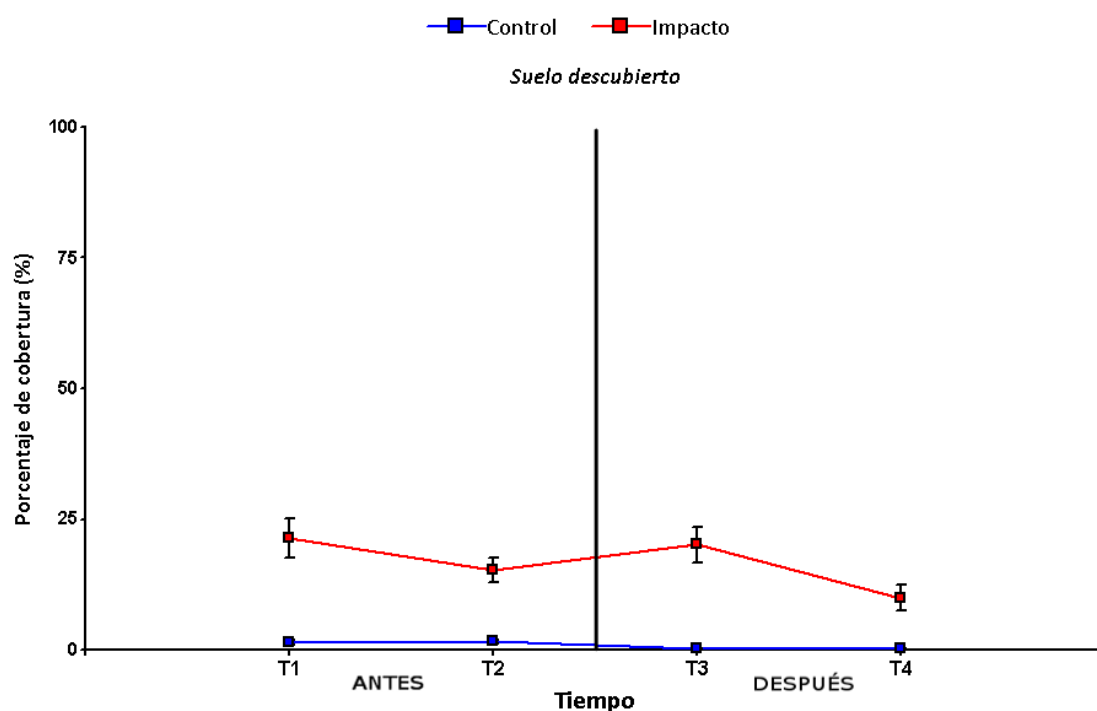


Figura 17: Porcentaje de cobertura de suelo descubierto. La media es representada por el cuadrado sólido (rojo para el lugar Impacto y azul para el Control) con su respectivo error estándar (barras), antes (T1, T2) y después (T3 y T4) de la temporada alta de buceo.

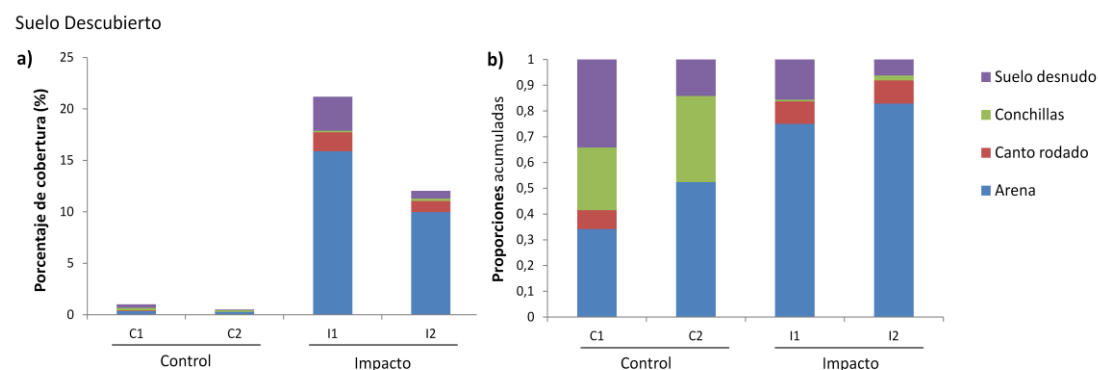


Figura 18: Representación de los valores medios observados para el porcentaje de cobertura (a) y las proporciones acumuladas (b) para suelo descubierto por sitio del lugar Control (C1 y C2) e Impacto (I1 y I2).

Los análisis univariados de PERMANOVA para la variable arena (Tabla 15) y la variable agrupada suelo descubierto (Tabla 16) señalaron que existe una gran variabilidad en los distintos tiempos y sitios dentro de cada lugar e indicaron que existen diferencias significativas entre el lugar Impacto y el Control.

Tabla 15: PERMANOVA univariado para porcentaje de cobertura de *arena* (negrita=diferencias significativas).

Fuente de variación	gl	Suma Cuadrados	Cuadrados medios	Pseudo-F	p
AvD	1	146,73	146,73	0,80585	0,5708
IvC	1	6366,9	6366,9	10,632	0,025
T(AvD)	2	480,01	240,01	1,8251	0,2685
S(IvC)	2	697,51	348,76	2,6521	0,1824
AvD x IvC	1	82,74	82,74	0,58267	0,6817
AvD x S(IvC)	2	210,52	105,26	0,80043	0,5079
IvC x T(AvD)	2	524,87	262,43	1,9957	0,2508
T(AvD) x S(IvC)	4	526,01	131,5	2,777	0,0249
Residuales	144	6819,1	47,355		
Total	159	15854			

Tabla 16: PERMANOVA univariado para porcentaje de cobertura de suelo descubierto (negrita=diferencias significativas).

Fuente de variación	gl	Suma Cuadrados	Cuadrados medios	Pseudo-F	p
AvD	1	198,33	198,33	1,0067	0,4846
IvC	1	10029	10029	8,653	0,0315
T(AvD)	2	709,31	354,66	1,1279	0,4059
S(IvC)	2	1677,8	838,89	2,668	0,1817
AvD x IvC	1	37,8	37,8	0,68906	0,628
AvD x S(IvC)	2	309,4	154,7	0,492	0,6364
IvC x T(AvD)	2	712,94	356,47	1,1337	0,4049
T(AvD) x S(IvC)	4	1257,7	314,43	4,0264	0,004
Residuales	144	11245	78,091		
Total	159	26177			

Undaria pinnatifida

Otra variable estudiada por separado fue el porcentaje de cobertura de *Undaria pinnatifida* en conjunto con la variable “restos de *Undaria pinnatifida*”. Esta última estuvo compuesta en su mayoría por restos del alga que mostraron signos de haber sido cortados a cuchillo (Fig. 19). En el gráfico (Fig. 20) se puede observar del tiempo 1 al tiempo 2 que el porcentaje de *U. pinnatifida* se comporta inversamente con el porcentaje de restos de *U. pinnatifida* en el lugar Impacto, el porcentaje de *U. pinnatifida* decrece mientras los restos de *U. pinnatifida* aumentan. Luego del tiempo 2 los restos de *U. pinnatifida* se muestran en decremento, pero el porcentaje de la misma vuelve a aumentar en el T4 en este mismo lugar. Para el Control se registraron porcentajes cercanos a cero en todos los tiempos.

El análisis de PERMANOVA para el porcentaje de cobertura de *U. pinnatifida*, indicó que no existen diferencias significativas entre los lugares y tiempos (Tabla 17).

Tabla 17: PERMANOVA univariado para porcentaje de cobertura de *U. pinnatifida* (negrita=diferencias significativas).

Fuente de variación	gl	Suma Cuadrados	Cuadrados medios	Pseudo-F	p
AvD	1	670,51	670,51	1,0692	0,4437
IvC	1	2059,8	2059,8	1,1096	0,4269
T(AvD)	2	2094,9	1047,4	0,89958	0,491
S(IvC)	2	3792	1896	1,6284	0,3007
AvD x IvC	1	763,61	763,61	1,1487	0,4278
AvD x S(IvC)	2	1337,3	668,63	0,57423	0,6245
IvC x T(AvD)	2	2019,6	1009,8	0,86723	0,4961
T(AvD) x S(IvC)	4	4657,5	1164,4	7,4668	0,0001
Residuales	144	22456	155,94		
Total	159	39851			

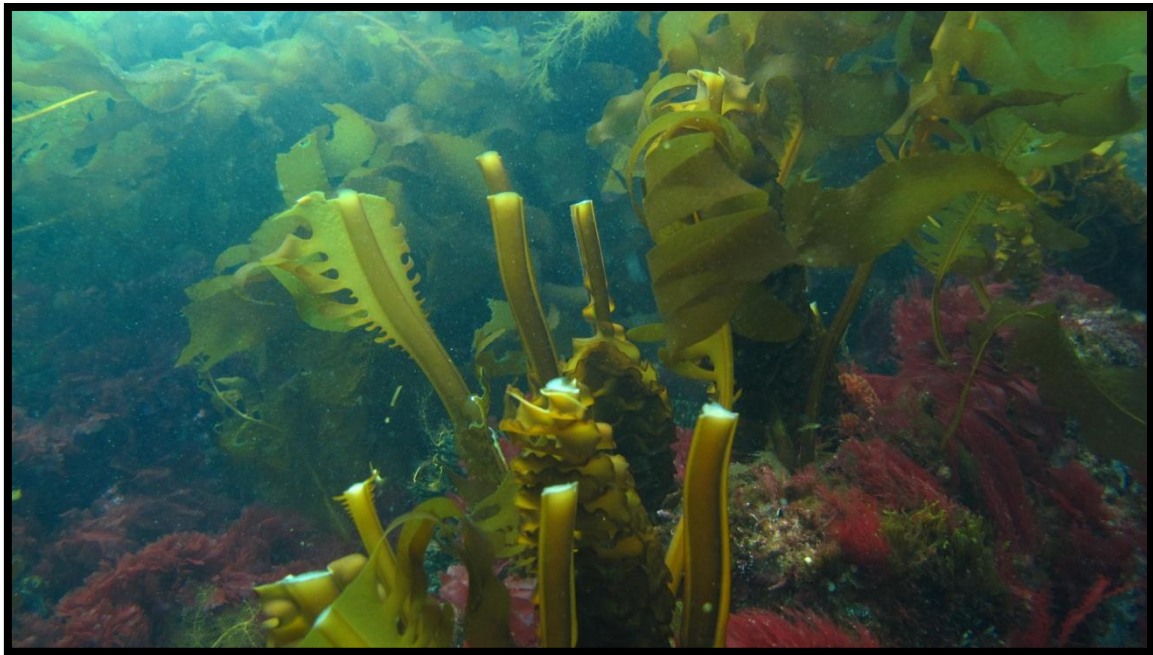


Figura 19: Cortes a cuchillo de *Undaria pinnatifida*.

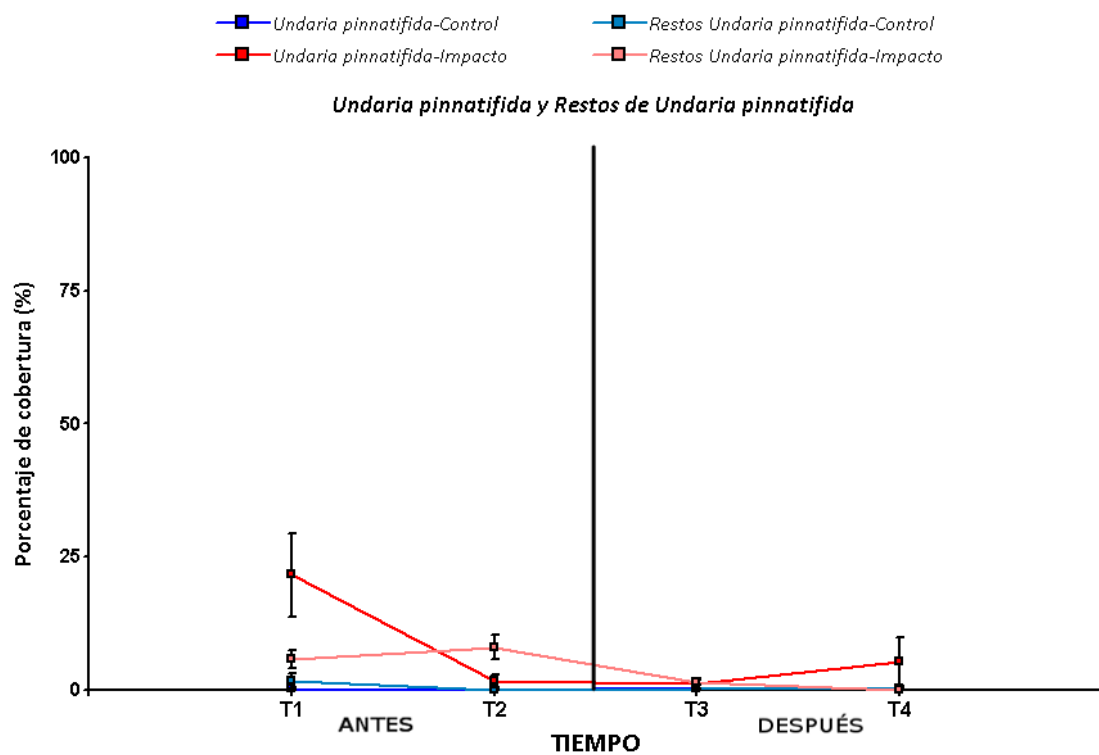


Figura 20: Porcentaje de cobertura de *Undaria pinnatifida* y restos de *Undaria pinnatifida*. La media es representada por el cuadrado sólido (rojo y rosa para el lugar Impacto y azul y celeste para el Control) con su respectivo error estándar (barras), antes (T1, T2) y después (T3 y T4) de la temporada alta de buceo.

Aulacomya atra

Esta especie, conocida bajo el nombre de “cholga”, suele encontrarse formando agregados llamados vulgarmente “chofas” (Fig. 21). Existe evidencia de que esta especie es utilizada para alimentar peces en los parques submarinos. Los guías suelen romper sus valvas y ofrece las partes blandas de los organismos como alimento para llamar la atención de los peces. Durante la temporada alta de buceo se puede observar como las chofas van siendo disminuidas, inclusive llegando a ser erradicadas en su totalidad de una parte del alero (observaciones personales). Las mayores densidades suelen encontrarse sobre la parte inferior del alero y generalmente son extraídas de esa zona, por lo cual en este trabajo no se pudo medir con exactitud si existen efectos en la densidad de *Aulacomya atra*. De todas formas el porcentaje de esta especie medido en la parte superior del alero registró una leve disminución hacia los tiempos después de la temporada en el lugar Impacto (Fig. 22).

Los análisis de PERMANOVA para esta variable, revelaron gran variabilidad entre los sitios pero no mostraron diferencias significativas para los lugares Control e Impacto ni para los tiempos antes y después (Tabla 18).



Figura 21: Agrupación de *Aulacomya atra* ("chofa") en el borde de un alero.

Tabla 18: PERMANOVA univariado para porcentaje de cobertura de *Aulacomya atra* (valores en **negrita**=diferencias significativas).

Fuente de variación	gl	Suma Cuadrados	Cuadrados medios	Pseudo-F	p
AvD	1	419,02	419,02	1,3579	0,381
IvC	1	245,62	245,62	0,26332	0,8813
T(AvD)	2	18,889	9,4446	1,4389	0,3358
S(IvC)	2	1905,3	952,65	145,14	0,0012
AvD x IvC	1	202,3	202,3	0,6759	0,6277
AvD x S(IvC)	2	607,92	303,96	46,31	0,0059
IvC x T(AvD)	2	10,103	5,0516	0,76964	0,5176
T(AvD) x S(IvC)	4	26,255	6,5637	0,20017	0,9439
Residuales	144	4721,9	32,791		
Total	159	8157,3			

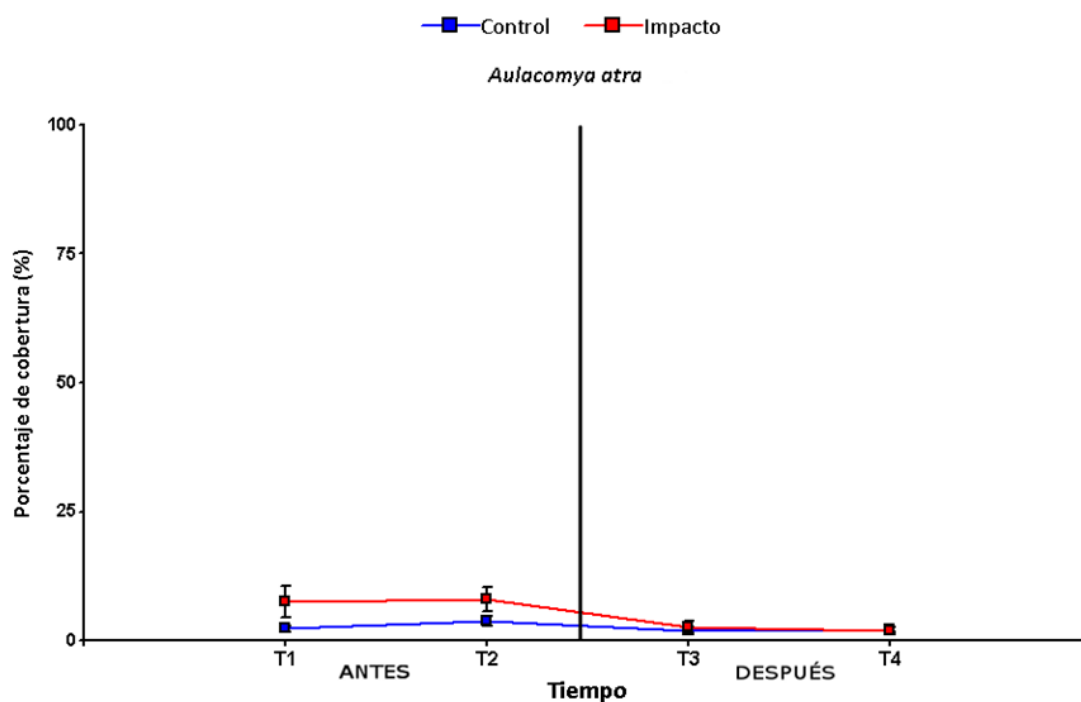


Figura 22: Porcentaje de cobertura de *Aulacomya atra*. La media es representada por el cuadrado sólido (rojo para el lugar Impacto y azul para el Control) con su respectivo error estándar (barras), antes (T1, T2) y después (T3 y T4) de la temporada alta de buceo.

Índices de diversidad

Tanto para el Índice de diversidad Shannon-Wiener como para la riqueza, que fueron analizadas con PERMANOVA univariado bajo el modelo multifactorial, no se encontraron diferencias entre los lugares Impacto y Control (Tabla 19 y 20).

Tabla 19: PERMANOVA univariado para el índice de diversidad Shannon-Wiener (valores en negrita=diferencias significativas).

Fuente de variación	gl	Suma Cuadrados	Cuadrados medios	Pseudo-F	p
AvD	1	8,8157E-3	8,8157E-3	5,3301E-2	0,9931
IvC	1	0,72682	0,72682	0,32537	0,8469
T(AvD)	2	3,2945	1,6473	17,725	0,0103
S(IvC)	2	4,6521	2,3261	25,03	0,0067
AvDxIvC	1	1,6178E-4	1,6178E-4	0,20458	0,9349
AvDxS(IvC)	2	0,52332	0,26166	2,8156	0,1707
IvCxT(AvD)	2	0,38679	0,1934	2,081	0,241
T(AvD)xS(IvC)	4	0,37173	9,2933E-2	0,92328	0,4545
Res	144	14,494	0,10065		
Total	159	24,459			

Tabla 20: PERMANOVA univariado para el índice de riqueza (valores en negrita=diferencias significativas).

Fuente de variación	gl	Suma Cuadrados	Cuadrados medios	Pseudo-F	p
AvD	1	6,25E-3	6,25E-3	6,4378E-2	0,9901
IvC	1	13,806	13,806	0,55791	0,6968
T(AvD)	2	38,312	19,156	14,665	0,0163
S(IvC)	2	53,563	26,781	20,502	0,0105
AvDxIvC	1	6,0062	6,0062	4,7561	0,0783
AvDxS(IvC)	2	2,4625	1,2312	0,94258	0,4621
IvCxT(AvD)	2	0,6125	0,30625	0,23445	0,7961
T(AvD)xS(IvC)	4	5,225	1,3062	0,75939	0,5441
Res	144	247,7	1,7201		
Total	159	367,69			

Cabe destacar que muchas de las diferencias registradas entre el lugar Control e Impacto en los resultados del presente trabajo eran claras bajo la observación a simple vista de los lugares, mostrando a grandes rasgos que el lugar Impacto está provisto de mayor cantidad de espacios descubiertos, menor cobertura de algas y mayor densidad de erizos (Fig. 23).

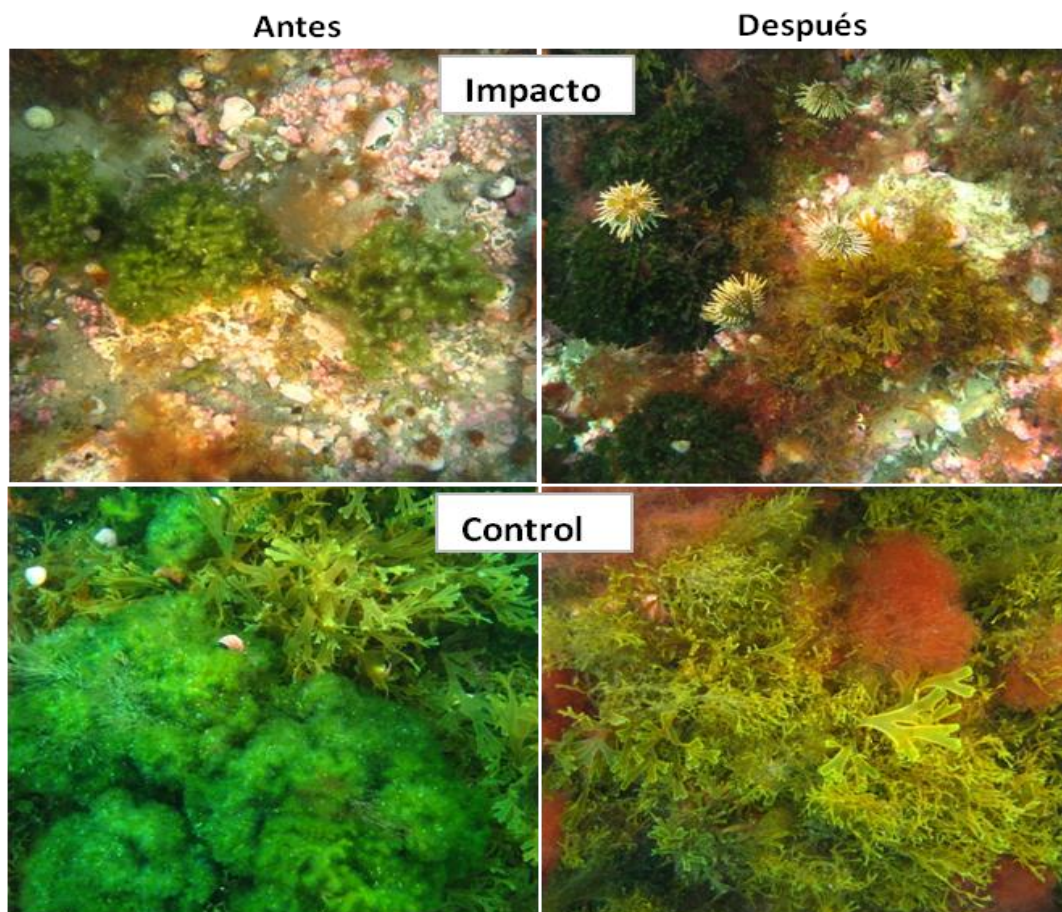


Figura 23: Cuatro fotografías representativas del ensamble comunitario encontrado antes y después en cada lugar (Control e Impacto).

Discusión

¿Genera impacto el buceo?

Este estudio permitió reunir datos del uso actual e histórico de la actividad del buceo sobre arrecifes rocosos de Puerto Madryn y postular por primera vez que podría existir un impacto sobre los mismos. Se compararon dos arrecifes que son concurridos por distintas cantidades de buzos, desde hace más de 20 años. El modelo BACI (*Before/After-Control/Impact*) utilizado en este trabajo, mostró que existen diferencias significativas en el ensamble de organismos bentónicos sésiles y en la densidad de algunos organismos móviles, entre el lugar frecuentado por buceadores (Impacto) y el lugar poco frecuentado por buceadores (Control). Sin embargo estas diferencias no pueden ser atribuidas exclusivamente al efecto del buceo, ya que al existir un solo lugar control, estas diferencias pueden ser inherentes a variaciones microambientales entre los lugares que no fueron medidas durante este trabajo. En una serie de trabajos (Underwood 1991, 1992, 1993, 1994, Underwood & Chapman 2003) se mencionan las limitaciones del modelo BACI con un solo lugar impacto y un solo lugar control. En particular, Underwood (1992) indicó que varios lugares control son necesarios para prevenir confundir impactos con diferencias naturales en las variables estudiadas. Por lo tanto la utilización de varios lugares control en este estudio hubiera ayudado a probar que el lugar impacto se comporta o presenta características distintas a todos los lugares control debido a la actividad de buceo. No obstante la poca disponibilidad de lugares con características análogas dentro de una escala espacial pequeña y que no fueran frecuentados por buceadores en nuestra zona, impidió la elección de otros lugares control, imposibilitando así el uso de un modelo asimétrico “Beyond BACI” (Underwood 1992).

Bender *et al.* (1984) definió dos tipos de perturbaciones antrópicas, una tipo “pulso” (en inglés *pulse*) donde el sistema se ve afectado por una alteración temporaria y luego regresa al punto inicial y otra tipo “presión” (en inglés *press*) donde las perturbaciones son crónicas y persistentes. Basado en los resultados de este trabajo que no muestran un impacto puntual durante la temporada alta de buceo, se podría pensar que el arrecife de Punta Cuevas, donde se realizan actividades de buceo frecuentes desde

hace por lo menos 15 años, estaría sometido a un impacto crónico del tipo “*press*” que actuaría de forma acumulativa pudiendo afectar no sólo el porcentaje de cobertura de algas e invertebrados sino también la estructura de la comunidad, la diversidad y distribución de especies (ver el apartado, Descripción biológica de los lugares de estudio (Control e Impacto) en la sección de resultados de este seminario) . Es posible que el buceo provoque un disturbio que lleve a la comunidad a un estado alternado donde dominen especies resistentes a la erosión, tal como especies incrustantes y que este estado perdure el tiempo que dure el disturbio (Garrahou *et al.* 1998). Estos tipos de estudios de impacto sobre parques submarinos fueron realizados en mares cálidos, donde las condiciones biológicas y ambientales son escasamente comparables con las de patagonia. Sin embargo, y a la luz de los trabajos realizados en esta temática, se discutirán posibles procesos ecológicos. Varios autores han realizado experimentos manipulativos de pisoteo sobre corales en mares tropicales, concluyendo que las perturbaciones debidas a la presencia de buceadores ocurren en los primeros niveles de intensidad. Es decir, las fases iniciales de las interacciones buzo–bentos son las más dañinas para las comunidades bentónicas, ya que las especies más vulnerables son dañadas rápidamente, mientras que los efectos de carácter más acumulativo se producen con menor rapidez (Woodland & Hooper 1977, Liddle & Kay 1987, Hawkins & Roberts 1992). Aunque esto no fue demostrado estrictamente para este trabajo, las tendencias en los índices estudiados podrían estar mostrando efectos similares.

Hawkins y Roberts (1997) mostraron que los impactos del buceo parecen aumentar dramáticamente una vez que el número anual de buzos excede entre los 5000 y 6000 buceos/año/sitio en ambientes tropicales. En Punta Cuevas se desconoce la “capacidad de carga”, la cual se refiere al nivel de uso público posible de admitir en un sitio o área, de manera que permita generar altos niveles de satisfacción de los visitantes con un impacto “aceptable” o mínimo sobre los recursos del área (Hawkins & Roberts 1997). Como resultado de esta tesina, se sabe que los números de concurrencia para el parque Punta Cuevas se aproximan a los 3000 buceos/año/sitio lo cual se encuentra por debajo de los números calculados por Hawkins y Roberts (1997). De todas maneras es importante destacar que esos límites fueron calculados para lugares tropicales donde el área de buceo generalmente suele tener mayores dimensiones y otras

comunidades bentónicas. En el caso de “Punta Cuevas” el área de buceo que cubre cerca de 1000 m² (Trobbiani & Bravo datos sin publicar), pudiendo llegar a soportar grandes cargas de buzos sobre pequeñas áreas de interés que pueden tener menos de 10 m². Esto conlleva a la necesidad de realizar estudios específicos para proveer números de “capacidad de carga” específicos que contemplen las dimensiones de los arrecifes para la zona.

En la isla Caribeña de Bonaire, Dixon *et al.* (1993) encontraron un efecto negativo del buceo en los arrecifes de coral argumentando que el buceo afectaba la diversidad biológica, con mayores valores de diversidad de corales a niveles intermedios de alteraciones. En este estudio los valores de diversidad y riqueza encontrados, aunque no difirieron significativamente entre los lugares estudiados, fueron siempre superiores para el lugar Impacto. Podría suceder que los disturbios provocados por los buzos lleven la sucesión ecológica a etapas anteriores, generando espacios libres susceptibles a ser colonizados por especies oportunistas y produciendo un aumento de la diversidad (Connell 1978, Huston 1979). Como ejemplo de esto, muchas de las especies de ascidias son consideradas oportunistas y bioindicadoras de estrés ambiental (Naranjo *et al.* 1996). Además, Turon (1990) las consideró como un buen grupo diagnóstico, el cual puede mediante su distribución reflejar algunos de los factores que afectan la disposición de los ensambles bentónicos. Como la mayoría de los animales filtradores, las poblaciones de ascidias dependen del movimiento de agua, el cual les garantiza alimento (Naranjo *et al.* 1996). La gran afluencia de buzos sobre el lugar Impacto, que supone un aumento en el movimiento de agua y sedimento por los aleteos o brazadas, sumado a las grandes zonas de suelo descubierto compuesto principalmente por arena propensas a ser resuspendidas; podrían estar influenciando el hecho de que sólo se hayan encontrado ascidias en la zona frecuentada por buzos. García-Charton *et al.* (2005) en su estudio de seguimiento del impacto de los buceadores en la reserva marina de Cabo de Palos, España, también encontraron ascidias únicamente en las localidades sometidas a una elevada presión de buceo.

Cobertura de algas

La cobertura vegetal en su conjunto mostró en este trabajo valores mayores para el lugar Control y una alta recuperación durante el periodo de estudio para el lugar

Impacto. Estas diferencias aportan a las diferencias entre los distintos lugares estudiados, que podrían tener distintas condiciones ambientales y así influenciar en la abundancia de algas. Una de las especies de mayor abundancia, *Dictyota dichotoma*, no mostró diferencias significativas entre los parques de buceo entre antes y después de la temporada pero fue relevante el aumento de sus valores en el lugar Impacto hacia el final del estudio, mostrando que podría ser una especie que recupera rápidamente luego de la desaparición de *U. pinnatifida*.

Por otro lado, las algas de estructura calcárea, del morfotipo incrustante, como *Lithothamnium sp.*, se observaron en porcentajes significativamente mayores dentro del lugar Impacto. En relación a estos resultados, existen estudios que indican al pisoteo en hábitats del intermareal, como causante de un cambio abrupto en la estructura de la comunidad, de especies foliosas a especies incrustantes de algas (Zedler 1976, 1978, Beauchamp & Gowing 1982, Povey & Keough 1991). Por tanto los valores encontrados para la cobertura de *Lithothamnium sp.* en el lugar Impacto, podrían afirmar que especies más resistentes a los roces de las manos, aletas y equipo de los buceadores tienden a colonizar los espacios y a persistir en este área.

Para las especies *Codium sp.* y *Ulva sp.* que han sido estudiadas como dominantes de la comunidad en otros trabajos de la zona (Piriz et al. 2003, Casas et al. 2004) , se encontraron valores inferiores al 25 % de cobertura tanto para el lugar Control como Impacto.

Las abundancias de *Undaria pinnatifida* en hábitats perturbados, sugieren que los disturbios podrían estar jugando un papel significativo en el rol de establecimiento de este alga (Valentine & Johnson 2003). En España (Ugarte et al. 2006) y Tasmania (Valentine & Johnson 2003) determinaron que esta especie es capaz de colonizar rápidamente sustratos recientemente alterados o nuevos y que en comunidades nativas no alteradas su capacidad de competencia disminuye significativamente. Para el Golfo Nuevo, el ciclo de crecimiento de *Undaria pinnatifida* es claramente estacional al igual que en todas las zonas donde se asentó. Los esporofitos comienzan a crecer en períodos de baja temperatura (a partir de junio-julio), maduran durante la primavera (septiembre-octubre), llegando a deteriorarse por completo durante el verano (Dellatorre et al. 2012). Por lo tanto durante el periodo de muestreo (noviembre-

mayo) se esperaba encontrar coberturas de *U. pinnatifida* sólo en el tiempo 1 (noviembre) o en el tiempo 2 (diciembre) y quizás algunos individuos en las primeras etapas de desarrollo durante el tiempo 4 (mayo). Sin embargo esas predicciones sólo se cumplieron para el lugar Impacto, donde se registraron en promedio coberturas del 28 % para el tiempo 1 (noviembre) y del 6 % para el tiempo 4 (mayo), mientras que para el lugar Control se hallaron porcentajes muy bajos o nulos. Ya que *U. pinnatifida* podría asentarse mejor sobre lugares alterados como el lugar Impacto, donde encuentra más espacios libres (suelo descubierto), haciendo que el alga se establezca antes de lo esperado y pueda perdurar por más tiempo, en lugares menos alterados (como el lugar Control) donde se encuentran mayores porcentajes de algas nativas y menos suelo descubierto, se dificultaría su asentamiento. Corbin & D'Antonio 2004, Marvier *et al.* 2004 y Bando 2006, entre otros, indicaron que los disturbios facilitan el asentamiento de especies invasoras. Alternativamente, si *U. pinnatifida* es además capaz de desplazar las algas nativas en ausencia de cualquier mecanismo de facilitación tales como los disturbios, representa una mayor amenaza para la integridad de las comunidades de algas nativas (Valentine & Johnson 2003). Bajo este escenario, donde el alga podría cubrir los arrecifes tanto en los lugares impactados como en los menos visitados, habría que estudiar si la extracción manual del alga sobre lugares impactados influencia la estacionalidad de la misma y la comunidad de organismos bentónicos. Fue claro que la mayoría (85 %) de los guías de buceo que frecuentan la zona impactada realizan tareas de limpieza de *U. pinnatifida* y esto se vio reflejado en los datos de cobertura, ya que durante los primeros tiempos de muestreo la cobertura de *U. pinnatifida* disminuyó y paralelamente los restos del alga encontrados en la misma zona aumentaron. Es difícil pensar que no se realice limpieza de esta alga por parte de los usuarios, puesto que la fisionomía de los arrecifes de poca profundidad ve afectada de tal manera, que se pierden los atractivos principales para buceadores. Irigoyen (2010) encontró un efecto negativo de *U. pinnatifida* sobre los peces en los arrecifes caracterizados por tener un relieve bajo, en los cuales las algas cubren por completo los aleros donde se resguardan los peces. En este trabajo el 64 % de los guías de buceo, reportó en la encuesta una posible disminución en la cantidad de peces en el lugar Impacto y aunque sea sólo un dato empírico, el mismo podría indicar que la población de peces está siendo afectada en dicho lugar. Por todas estas

razones, los usuarios que acusan que la *U. pinnatifida* sigue aumentando su población (100 % respuestas en la encuesta), se encuentran frustrados con la aparición del alga invasora y optan por cortarlas, posiblemente interviniendo con el ciclo natural de esta especie invasora en los parques de buceo.

Suelo descubierto

Otros resultados que mostraron indicios de un posible impacto sobre el parque Punta Cuevas fueron las diferencias encontradas en el porcentaje de suelo descubierto con el lugar Control. Pudiendo indicar que el uso crónico por buceadores a lo largo de los años, generó parches de suelo descubierto producto de la interacción buzo-sustrato. Si fuese un impacto de tipo “pulso”, se esperaba encontrar diferencias entre antes y después de la temporada alta de buceo corroborando que los buzos serían los responsables del aumento de suelo descubierto, sin embargo el análisis de PERMANOVA univariado bajo el modelo multifactorial no detectó diferencias significativas. Aunque no se observaron tales diferencias mediante el método utilizado, la tendencia promedio fue la disminución del suelo descubierto, que podría deberse al crecimiento pronunciado de la cobertura de algas tales como *Dictyota dichotoma*, hacia el final del estudio. Igualmente para el lugar Impacto se registró un leve aumento en el porcentaje de cobertura de suelo descubierto inmediatamente después de la temporada alta de buceo (Tiempo 3), dando posiblemente un indicio de que los buzos facilitan la generación de suelo desnudo a raíz de los roces. Probablemente para detectar diferencias mediante el método utilizado en esta tesina son necesarios menores periodos entre los tiempos de muestreo y más muestreos en distintas épocas para detectar cambios más puntuales.

Algunos estudios han destacado la importancia de factores físicos, en particular de los efectos negativos de la sedimentación sobre las algas (Airolidi & Cinelli 1997, Irving & Connell 2002). La arena por su parte, cuando se deposita sobre el sustrato o roca, reduce el área susceptible de ser colonizada por algunos animales y si se deposita sobre animales vivos, puede sofocarlos o al menos inducirles un gasto energético adicional al eliminar y reponer la capa protectora que rodea sus esqueletos (Botello & Frejomil 2009). Los mayores porcentajes de arena encontrados en el lugar Impacto y la resuspensión que pueden producir los buzos mediante sus movimientos, muestran

nuevamente que la actividad del buceo podría generar cambios ambientales que afectarían a los organismos bentónicos.

Especies móviles

De forma general, se puede decir que los resultados obtenidos a través de la aplicación de fotografías subacuáticas aportan datos acerca de la variabilidad natural y de los posibles efectos que pueda tener el hombre interaccionando con los ecosistemas de los fondos rocosos marinos. A pesar de proveer un método de muestreo no extractivo, los porcentajes obtenidos mediante esta técnica generalmente pueden dificultar la detección de organismos bentónicos que se encuentran cubiertos por los morfotipos algales de mayor porte.

Durante el seguimiento de la densidad de especies móviles en los parques de buceo se ha observado que el erizo *Arbacia dufresnii* mostró un patrón distinto antes y después entre los lugares Control e Impacto (interacción **AvD x IvC** significativa), exponiendo densidades mayores y en aumento para el lugar Impacto, donde se llegaron a estimar hasta 192 individuos.m⁻². De todas formas el número de erizos fue siempre mayor en el lugar Impacto que en el Control, indicando que la temporada alta de buceo no tendría efecto directo en el aumento de la densidad. Varias especies del género han sido señaladas como consumidoras de macroalgas (Marques 1984, Klinger & Lawrence 1985, Hay et al. 1986). Algunos autores las consideran como depredadoras, ya que desnudan el sustrato de casi todas las especies que en él se encuentran (Karlson 1978, Bergin 1987). La gran desigualdad en la densidad de *A. dufresnii* encontrada en los lugares de este estudio, podría explicar la diferencias encontradas en la comunidad vegetal. Cuando existe una alta densidad, los erizos pueden eliminar cobertura vegetal y dar lugar al desarrollo y mantenimiento de las comunidades de algas coralináceas (algas incrustantes) (Sala 1997), como se ha registrado en este trabajo. La mayor densidad de erizos en las zonas frecuentadas por buceadores podría estar reflejando una menor depredación por peces, efecto conocido como “efecto cascada” (Pinnegar et al. 2000). Según García-Charton et al. (2006) quienes encontraron también una distribución desigual de erizos entre una reserva parcial y una reserva total, la cantidad de sedimento resuspendido también aporta alimento adicional favoreciendo el crecimiento y supervivencia de los erizos.

La segunda especie móvil analizada fue el caracol *Tegula patagonica* que también mostró diferencias entre el lugar Control y el Impacto. Esta especie disminuyó a través del tiempo y siempre presentó mayores valores en el lugar Impacto. Seguramente ramoneando sobre perifiton y larvas que se asientan sobre el suelo desnudo.

Diferencias y similitudes entre los sitios dentro de los lugares Control e Impacto

La estadística descriptiva permitió analizar diferencias entre los sitios utilizados dentro de cada lugar de estudio. Se encontró que los sitios del lugar Control exhibieron similitudes para la mayoría de las variables descriptas a través del tiempo, mientras que en los sitios dentro del lugar Impacto sólo se hallaron patrones similares para la densidad de organismos móviles. Tanto las algas como los animales sésiles mostraron distintos porcentajes de cobertura y hasta diferentes proporciones de distribución (Fig. 8 y 9). Estos resultados sugieren que los sitios dentro del lugar Impacto mostraron distintas variaciones naturales o bien las distintas cargas de buceadores que reciben los hacen tener distintos grados de perturbación. Aunque durante este trabajo no fueron medidas las variables ambientales que pudieran producir tales diferencias (como corrientes de fondo, salinidad o temperatura), la alta carga de buzos en el sitio reparado de los vientos causantes de corrientes podrían ser el mayor efecto que determine las diferencias encontradas en las tendencias estudiadas durante esta tesis.

Comportamiento de los buzos

Tratalos & Austin (2001) argumentaron que dar de comer a los peces por parte de buceadores puede provocar mayores impactos que el contacto directo o indirecto (resuspensión de sedimentos) con las comunidades de coral. Se conoce que dicha actividad, origina cambios en la conducta de los peces y ocasionando una modificación la estructura de la población de algunos animales como los equinodermos (presas naturales de dichos peces) (García-Charton *et al.* 2006). Aunque en este seminario no se midieron cambios directos en la densidad de la cholga *Aulacomya atra*, se sospecha que la disminución registrada en los porcentajes de cobertura de la misma, pueden deberse a la extracción de los individuos para ser usados como alimento de peces de arrecifes. Este comportamiento de alimentación suele ser usual en muchos buceadores

y traería aparejado mortandad de otros organismos epibiontes que se alojan sobre las valvas del animal y la microfauna asociada a la trama que se forma en las "chofas" debido al desarrollo del biso.

Las encuestas realizadas a los guías y a los dueños de las operadoras, constituyeron una herramienta útil para obtener datos de tipo cualitativo y cuantitativo, además de ser muy importantes desde el punto de vista social, ya que permitieron que los usuarios se involucren en temas de conservación y brinden sus opiniones sobre el área donde cada uno está trabajando. Muchas de las percepciones personales por parte de los usuarios coincidieron con los resultados de este estudio, el 57 % indicó que las cholgas se vieron disminuidas, el mismo porcentaje remarcó el aumento de suelo descubierto y el 64 % percibió un decrecimiento en la cobertura de algas nativas.

Cerca del 90 % de los guías de buceo cree que esta actividad influye negativamente sobre los arrecifes donde trabajan y piensan que estos pueden dañarse con el uso excesivo. Esto lleva a la conclusión que existe una necesidad creciente de llevar a cabo gestiones activas del nivel de uso de los arrecifes por parte de los gestores gubernamentales, de investigación científica y los grupos implicados en el uso de los parques subacuáticos del Golfo Nuevo.

Una mejor educación ambiental por parte de los operadores de buceo, puede mejorar la calidad del turismo subacuático, a la vez que se conservan y promueven actividades respetuosas y usos razonables del medio natural (Bigatti *et al.* 2006). Medio *et al.* (1997) determinaron que una simple charla de conciencia ambiental previo al buceo en Egipto pudo bajar la tasa de contacto por los buzos con el sustrato del arrecife de 1,4 a 0,4 contactos por buceador en un periodo de observación de 7 minutos. Estos datos tendrían que incentivar a los guías para que mencionen en sus charlas previas al buceo, temas sobre uso responsable y conservación de los parques subacuáticos. Por último, incrementar los talleres de capacitación para los guías de buceo también sería de gran ayuda para instruir sobre la fauna y flora local, formando guías más capacitados y con mayor conciencia ambiental.

Recomendaciones para el manejo

Se ha demostrado que con planes de manejo, educación y orientación adecuados, las actividades recreativas submarinas pueden desarrollarse de manera sostenible (Russ & Alcalá 1999). Por lo tanto es importante tomar medidas para ayudar a que exista un equilibrio entre el mercado turístico y la sustentabilidad de los recursos naturales de la zona.

Actualmente no existe ningún tipo de legislación que reglamente el uso de los parques subacuáticos de Puerto Madryn, dificultando las regulaciones por parte de algún ente gubernamental. Por lo tanto, como primera línea de trabajo sería importante designar a los parques subacuáticos bajo algún tipo de reserva o protección.

Posteriormente deberían ser impulsados estudios de capacidad de carga específicos para la zona, para conocer el número máximo de buceadores que pueden visitar las zonas sin generar impactos indeseables sobre los arrecifes rocosos.

A su vez se podrían realizar estudios para medir el tiempo de recuperación de los parques que han tenido una carga crónica de buceadores y así poder plantear un manejo adecuado, como el de rotación entre los parques existentes para permitir que los más afectados se recuperen o la utilización de zonas fijas para el buceo recreativo.

La implementación de fondeos prolijos de bajo impacto y boyas en la zona de buceo, sería fundamental para evitar los desgastes del arrecife generados por cadenas, cabos y muertos (objeto pesado para sostener una plataforma). Este punto es de suma importancia, ya que la destrucción o desgaste de la roca sustrato por los roces con sistemas de fondeo, no tiene posible recuperación.

Se ha estudiado que arrecifes artificiales colocados en la cercanía de arrecifes naturales, pueden producir estructuras comunitarias muy similares (Perkol-Finkel *et al.* 2006). El desarrollo de arrecifes artificiales que imiten las formas naturales de las rocas, podría ayudar a que disminuyan las cargas de buceadores sobre una misma zona y además aumentaría las poblaciones de algas, peces e invertebrados en la misma. Sin embargo para la implementación de estas estructuras artificiales se deberían hacer estudios de impacto ambiental muy minuciosos ya que cualquier cambio en el ecosistema genera algún tipo de impacto.

Conclusiones

Nuevos estudios con mayor cantidad de sitios control son necesarios para poder mejorar esta metodología de trabajo y poder separar los posibles efectos del buceo, de la variación natural entre lugares. En base a los datos obtenidos en este seminario y a la bibliografía existente, la presencia de buceadores sobre el arrecife rocoso de Punta Cuevas podría ser el factor principal en la diferente composición y distribución del ensamble de algas y animales bentónicos. El hecho de que se haya observado en el lugar Impacto un elevado porcentaje de la zona bentónica desprovista de recubrimiento de macroalgas, una mayor abundancia de algas coralinas crustosas, la aparición de especies oportunistas tales como las ascidias, un aumento en la densidad de erizos y en la diversidad de organismos bentónicos, proveen evidencias de impacto que coinciden con lo registrado en estudios similares de otras partes del mundo.

Bibliografía

- AIROLDI, L. & CINELLI, F. 1997. Effects of sedimentation on subtidal macroalgal assemblages: an experimental study from a mediterranean rocky shore. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 215:269–288.
- ANDERSON, M. J. 2001. Permutation tests for univariate or multivariate analysis of variance and regression. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 58:626–639.
- ANDERSON, M. J. 2005. PERMANOVA: a FORTRAN computer program for permutational multivariate analysis of variance. P. 24. Department of Statistics University of Auckland, New Zealand.
- ANDERSON, M. J. 2010. Detecting multivariate changes in biological assemblages: Experimental design and data analysis. P. 164. Primer-E, Perth, Australia.
- ANDERSON, M. J. & TER BRAAK, C. J. F. 2003. Permutation test for multi-factorial analysis of variance. *Journal of statistical computation and simulation*. 73:85–113.
- ANDERSON, M. J., GORLEY, R. N. & CLARKE, K. R. 2008. PERMANOVA+ for PRIMER: guide to software and statistical methods. P. 214. PRIMER-E, Plymouth UK.
- APPELTANS, W., BOUCHET, P., BOXSHALL, G. A., DE BROYER, C., DE VOOGD, N. J., GORDON, D. P., HOEKSEMA, B. W., HORTON, T., KENNEDY, M., MEES, J., POORE, G. C. B., READ, G., STÖHR, S., WALTER, T. C. & COSTELLO, M. J. (EDS). 2012. World Register of Marine Species. Consultado de la web: <http://www.marinespecies.org>, el 19 de octubre del 2012.
- ARCHAMBAULT, P., BANWELL, K. & UNDERWOOD, A. J. 2006. Temporal variation in the structure of intertidal assemblages following the removal of sewage. *Marine Ecology Progress Series* 222:51–62.
- BALATA, D., PIAZZI, L. & BENEDETTI-CECCHI, L. 2007. Sediment disturbance and loss of Beta diversity on subtidal rocky reef. *Ecology* 88:2455–2461.
- BANDO, K. J. 2006. The Roles of Competition and Disturbance in a Marine Invasion. *Biological Invasions* 8:755–763.

- BARKER, N. H. L. & ROBERTS, C. M. 2004. Scuba diver behaviour and the management of diving impacts on coral reefs. *Biological Conservation* 120:481–489.
- BAYNES, T. W. 1999. Factors structuring a subtidal encrusting community in the southern Gulf of California. *Bulletin of Marine Science* 64:419–450.
- BEAUCHAMP, K. A. & GOWING, M. M. 1982. A quantitative assessment of human trampling effects on a rocky intertidal community. *Marine Environmental Research* 7:279–293.
- BENDER, E., CASE, T. & GILPIN, M. 1984. Perturbation experiments in community ecology: theory and practice. *Ecology* 65:1–13.
- BERGIN, F. 1987. Contenus digestifs de *Paracentrotus lividus* et d'*Arbacia* dans la region d'El Dabaa (Egypte). En: Boudouresque CF (ed), International Colloquium on *Paracentrotus lividus* and edible sea-urchins, France: 107- 116.
- BERNSTEIN, B. B. & ZALINSKI, J. 1983. An optimal sampling design and power tests for environmental biologists. *Journal of Environmental Management* 16:35–43.
- BIGATTI, G., BROGGER, M. I. & MÁRQUEZ, F. 2006. Proyecto Sub. Consultado de la web: <http://www.proyectosub.com.ar/difusion.html>, el 6 de octubre del 2012.
- BOTELLO, L. C. S. & FREJOMIL, E. P. 2009. Impacto ambiental del turismo de buceo en arrecifes de coral. *Cuadernos de Turismo* 24:207–227.
- BUSTAMANTE, M., BEVILACQUA, S., TAJADURA, J., TERLIZZI, A. & SAIZ-SALINAS, J. I. 2012. Detecting human mitigation intervention: Effects of sewage treatment upgrade on rocky macrofaunal assemblages. *Marine environmental research*:<http://dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2012.06.007>.
- CASAS, G., SCROSATI, R. & PIRIZ, M. L. 2004. The invasive kelp *Undaria pinnatifida* (Phaeophyceae , Laminariales) reduces native seaweed diversity in Nuevo Gulf (Patagonia, Argentina). *Biological Invasions* 6:411–416.
- CHAPMAN, M. G., UNDERWOOD, A. J. & SKILLETER, G. A. 1995. Variability at different spatial scales between a subtidal assemblage exposed to the discharge of sewage and two control assemblages. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 189:103–122.

- CLARKE, K. R. 1993. Non-parametric multivariate analyses of changes in community structure. *Australian Journal of Ecology* 18:117–143.
- CLARKE, K. R. & WARWICK, R. M. 2001. Change in marine Communities: an approach to statistical analysis and interpretation. P. 170 (2da ed.). PRIMER-E, Plymouth, Uk.
- CONNELL, J. H. 1978. Diversity in Tropical Rain Forests and Coral Reefs High diversity of trees and corals is maintained. *Science* 199:1302–1310.
- CORBIN, J. D. & D'ANTONIO, C. M. 2004. Competition between native perennial and exotic annual grasses: Implications for an historical invasion. *Ecology* 85:1273–1283.
- CURRIE, D. R. & PARRY, G. D. 1996. Effects of scallop dredging on a soft sediment community: a large-scale experimental study. *Marine Ecology Progress Series* 134:131–150.
- DAVIS, D. & TISDELL, C. 1995. Recreational scuba-diving and carrying capacity in marine protected areas. *Ocean Coastal Management* 26:19–40.
- DAVIS, D. & TISDELL, C. 1996. Economic Management of Recreational Scuba Diving and the Environment. *Journal of Environmental Management* 48:229–248.
- DELLATORRE, F. G., AMOROSO, R. & BARÓN, P. J. 2012. El alga exótica *Undaria pinnatifida* en Argentina. P. 44. Editorial académica española, Puerto Madryn, Argentina.
- DIXON, J. A., SCURA, L. F. & VAN'T HOFF, T. 1993. Meeting ecological and economic goals: marine parks in the Caribbean. *Ambio* 22:117–125.
- FAITH, D. P., HUMPHREY, C. L. & DOSTINE, P. L. 1991. Statistical power and BACI designs in biological monitoring : comparative evaluation of measures of community dissimilarity based on benthic macroinvertebrate communities in Rockhole Mine Creek , Northern Territory , Australia. *Australian journal of Marine and Freshwater Research* 42:589–602.
- DI FRANCO, A., MILAZZO, M., BAIATA, P., TOMASELLO, A. & CHEMELLO, R. 2009. Scuba diver behaviour and its effects on the biota of a Mediterranean marine protected area. *Environmental Conservation* 36:32.

- GALVÁN, D. E. 2008. Ensamblajes de peces en los arrecifes norpatagónicos: diversidad, abundancia y relaciones tróficas y con el hábitat. P. 147. Tesis doctoral de la Universidad Nacional del Comahue. Bariloche, Argentina.
- GARCÍA-CHARTON, J. A., HERRERO-PÉREZ, A., ESPARZA-ALAMINOS, O., PÉREZ-RUZAFÁ, A. & MARCOS-DIEGO, C. 2005. Estudios de seguimiento de la reserva marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas. P. 185. Universidad de Murcia y Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- GARCÍA-CHARTON, J. A., HERRERO-PÉREZ, A., ESPARZA-ALAMINOS, O., PÉREZ-RUZAFÁ, A. & MARCOS-DIEGO, C. 2006. Estudios de seguimiento de la Reserva marina de Cabo de Palos–Islas Hormigas. P. 116. Universidad de Murcia y Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- GARCÍA-CHARTON, J. A., HERRERO-PÉREZ, A., ESPARZA-ALAMINOS, O., PÉREZ-RUZAFÁ, A. & MARCOS-DIEGO, C. 2008. Estudios de seguimiento de la reserva marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas. P. 136. Universidad de Murcia y Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- GARRABOU, J., SALA, E., ARCAS, A. & ZABALA, M. 1998. The Impact of Diving on Rocky Sublittoral Communities: A Case Study of a Bryozoan Population. *Conservation Biology* 12:302–312.
- GREEN, R. H. 1979. Sampling design and statistical methods for environmental biologists. P. 257. John Wiley & Sons, New York.
- GUIRY, M. D. & GUIRY, G. M. 2012. AlgaeBase. World-wide electronic publication. *National University of Ireland, Galway. Consultado de la web: <http://www.algaebase.org>, el 19 de octubre 2012.*
- HAWKINS, J. P. & ROBERTS, C. M. 1992. Effects of recreational SCUBA diving on fore - reef slope communities of coral reefs. *Biological Conservation* 62:171–178.
- HAWKINS, J. P. & ROBERTS, C. M. 1993. Effects of Recreational Scuba Diving on Coral Reefs: Trampling on Reef- Flat Communities. *The Journal of Applied Ecology* 30:25.

- HAWKINS, J. P. & ROBERTS, C. M. 1997. Estimating the carrying capacity of coral reefs for SCUBA diving. Pp. 1923–1926. *Proceedings of the 8th International Coral Reef Symposium*.
- HAWKINS, J. P., ROBERTS, C. M., VAN'T HOF, T., DE MEYER, K., TRATALOS, J. & ALDAM, C. 1999. Effects of Recreational Scuba Diving on Caribbean Coral and Fish Communities. *Conservation Biology* 13:888–897.
- HAY, M. ., LEE, R. R., GUIEB, R. A. & BENNETT, M. M. 1986. Food preference and chemotaxis in the sea urchin *Arbacia punctulata* (Lamarck) Philippi. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 96:147–153.
- HURLBERT, S. H. 1984. Pseudoreplication and the Design of Ecological Field Experiments. *Ecological Monographs* 54:187–211.
- HUSTON, M. 1979. A general hypothesis of species diversity. *The American Naturalist* 113:81–101.
- IRIGOYEN, A. J. 2010. Efecto del alga invasora *Undaria pinnatifida* sobre la comunidad de peces de arrecife en los golfos Norpatagónicos. P. 157. Tesis doctoral de la Universidad Nacional del Comahue. Bariloche, Argentina.
- IRVING, A. D. & CONNELL, S. D. 2002. Interactive effects of sedimentation and microtopography on the abundance of subtidal turf-forming algae. *Phycologia* 41:517–522.
- JAMES, R. J. & UNDERWOOD, A. J. 1994. Influence of colour of substratum on recruitment of spirorbid tubeworms to different types of intertidal boulders. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 181:105–115.
- JAMESON, S. C., AMMAR, M. S. A., SAADALLA, E., MOSTAFA, H. M. & RIEGL, B. 1999. A coral damage index and its application to diving sites in the Egyptian Red Sea. *Coral Reefs* 18:333–339.
- KARLSON, R. 1978. Predation and space utilization patterns in marine epifaunal community. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 31:225–239.

- KLINGER, T. S. & LAWRENCE, J. M. 1985. The hardness of the teeth of five species of echinoids (Echinodermata). *Journal of Natural History* 19:917–920.
- KOHLER, K. E. & GILL, S. M. 2006. Coral Point Count with Excel extensions (CPCe): A Visual Basic program for the determination of coral and substrate coverage using random point count methodology. *Computers & Geosciences* 32:1259–1269.
- LABRAGA, J. C. & DE DAVIES, E. C. 2001. El clima de la ciudad de Puerto Madryn. *Laboratorio de climatología. Centro Nacional Patagónico - CONICET- Puerto Madryn. Consultado de la web: <http://www.cenpat.edu.ar/fisicambien/climaPM.htm>, el 5 de junio del 2012.*
- LASIAK, T. A., UNDERWOOD, A. J. & HOSKIN, M. 2006. An experimental assessment of the potential impacts of longline mussel farming on the infauna in an open coastal embayment. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems* 16:289–300.
- LIDDLE, M. J. & KAY, A. M. 1987. Resistance, survival and recovery of trampled corals on the Great Barrier Reef. *Biological Conservation* 42:1–18.
- LINCOLN-SMITH, M., PITT, K., BELL, J. D. & MAPSTONE, B. D. 2006. Using impact assessment methods to determine the effects of a marine reserve on abundances and sizes of valuable tropical invertebrates. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 63:1251–1266.
- LUNA, B., VALLE PEREZ, C., FERNÁNDEZ VEGA, T., SÁNCHEZ LIZASO, J. L. & RAMOS ESPLÁ, A. A. 2010. *Halocynthia papillosa* (Linnaeus , 1767) as an indicator of SCUBA diving impact. *Ecological Indicators* 10:1017–1024.
- LUNA, B., VALLE PEREZ, C. & SANCHEZ LIZASO, J. L. 2011. *Halocynthia papillosa* as SCUBA diving impact indicator: An in situ experiment. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 398:33–39.
- LUNA, B., VALLE PEREZ, C. & SÁNCHEZ LIZASO, J. L. 2009. Benthic impacts of recreational divers in a Mediterranean Marine Protected Area. *Journal of Marine Science* 66:517–523.
- MAGURRAN, A. 2004. Measuring biological diversity. P. 260. Blackwell Science Ltd, Australia.
- MARONE, L. & GALETTO, L. 2011. El doble papel de las hipótesis en la investigación ecológica y su relación con el método hipotético-deductivo. *Ecología austral* 21:201–215.

- MARQUES, V. M. 1984. Effects of *Arbacia lixula* (L.) (Echinoidea) on the algal communities of Sao Miguel and Graciosa Islands (Azores Archipelago, Portugal). *Arquivos do Museu Bocage, Serie B, Notas e Suplementos* 2: 103-108.
- MARVIER, M., KAREIVA, P. & NEUBERT, M. G. 2004. Habitat Destruction , Fragmentation , and Disturbance Promote Invasion by Habitat Generalists in a Multispecies Metapopulation SPECIES TEND TO BE HABITAT. *Risk Analysis* 24:869–878.
- MEDIO, D., ORMOND, R. F. G. & PEARSON, M. 1997. Effect of briefings on rates of damage to Corals by SCUBA divers. *Biological Conservation* 79:91–95.
- MONTEFALCONE, M., CHIANTORE, M., LANZONE, A., MORRI, C., ALBERTELLI, G. & NIKE BIANCHI, C. 2008. BACI design reveals the decline of the seagrass *Posidonia oceanica* induced by anchoring. *Marine pollution bulletin* 56:1637–45.
- MUNDET, L. & RIBERA, L. 2001. Characteristics of divers at a Spanish resort. *Tourism Management* 22:501–510.
- NARANJO, S. A., CARBALLO, J. L. & GARCÍA-GÓMEZ, J. C. 1996. Effects of environmental stress on ascidian populations in Algeciras Bay (southern Spain). Possible marine bioindicators? *Marine Ecology Progress Series* 144:119–131.
- OSMAN, R. W. 1977. The establishment and development of a marine epifaunal community. *Ecological Monographs* 47:37–63.
- PERKOL-FINKEL, S., SHASHAR, N. & BENAYAHU, Y. 2006. Can artificial reefs mimic natural reef communities? The roles of structural features and age. *Marine environmental research* 61:121–35.
- PINNEGAR, J. K., POLUNIN, N. V. C., FRANCOUR, P., BADALAMENTI, F., CHEMELLO, R., HARMELIN-VIVIEN, M.-L., HEREU, B., MILAZZO, M., ZABALA, M., D'ANNA, G. & PIPITONE, C. 2000. Trophic cascades in benthic marine ecosystems: lessons for fisheries and protected-area management. *Environmental Conservation* 27:179–200.
- PIRIZ, M. L., EYRAS, M. C. & ROSTAGNO, C. M. 2003. Changes in biomass and botanical composition of beach-cast seaweeds in a disturbed coastal area from Argentine Patagonia. *Journal of Applied Phycology* 15:67–74.

- POVEY, A. & KEOUGH, M. J. 1991. Effects of trampling on plant and animal populations on rocky shores. *Oikos* 61:355–368.
- RECHIMONT, M. E. 2011. Patrón de distribución y abundancia de invertebrados bentónicos en costas del Golfo Nuevo. P. 69. Tesis de licenciatura en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Puerto Madryn, Argentina.
- RIEGL, B. & RIEGL, A. 1996. Studies on coral community structure and damage as a basis for zoning marine reserves. *Biological Conservation* 77:269–277.
- RIVAS, A. L. 1990. Heat balance and annual variation of mean temperature in the North-patagonian gulfs. *Oceanologica Acta* 13:265–272.
- ROBERTS, D., SMITH, A., AJANI, P. & DAVIS, A. R. 1998. Rapid changes in encrusting marine assemblages exposed to anthropogenic point-source pollution: a 'Beyond BACI' approach. *Marine Ecology Progress Series* 163:213–224.
- ROUPHAEL, A. B. & INGLIS, G. J. 1997. Impacts of recreational scuba diving at sites with different reef topographies. *Biological conservation* 82:329–336.
- ROUPHAEL, A. B. & INGLIS, G. J. 2001. "Take only photographs and leave only footprints"?: An experimental study of the impacts of underwater photographers on coral reef dive sites. *Biological Conservation* 100:281–287.
- ROUPHAEL, A. B. & INGLIS, G. J. 2002. Increased spatial and temporal variability in coral damage caused by recreational SCUBA diving. *Ecological Applications* 12:427–440.
- RUSS, G. R. & ALCALA, A. C. 1999. Management histories of Sumilon and Apo Marine Reserves, Philippines, and their influence on national marine resource policy. *Coral Reefs* 18:307–319.
- SALA, E. 1997. Fish predators and scavengers of the sea urchin *Paracentrotus lividus* in protected areas of the north-west Mediterranean Sea. *Marine Biology* 129:531–539.
- SALA, E., GARRABOU, J. & ZABALA, M. 1996. Effects of diver frequentation on Mediterranean sublittoral populations of the bryozoan *Pentapora fascialis*. *Marine Biology* 126:451–459.

- SANABRA, F. 2002. Buceando recuerdos. P. 140. Ocean Ediciones Submarinas, Puerto Madryn, Argentina.
- SCHMITT, R. J. & OSENBURG, C. W. 1996. Detecting ecological impacts: concepts and applications in coastal habitats. P. 401 en Schmidt R. J. & Osenburg C. W., (eds.). Academic Press.
- SCHRATZBERGER, M., DINMORE, T. & JENNINGS, S. 2002. Impacts of trawling on the diversity, biomass and structure of meiofauna assemblages. *Marine Biology* 140:83–93.
- SMITH, E. P. 1993. Impact Assessment using the Befor-After-Control-Impact (BACI) Model: Concerns and Comments. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 50:627–637.
- STEWART-OATEN, A., MURDOCH, W. W. & PARKER, K. R. 1986. Environmental Impact Assessment: “Pseudoreplication” in Time? *Ecology* 67:929–940.
- TEMPLADO, J., CAPA, M., GUALLART, J. & LUQUE, A. 2009. 1170 Arrecifes. P. 142. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
- TERLIZZI, A., BENEDETTI-CECCHI, L., BEVILACQUA, S., FRASCHETTI, S., GUIDETTI, P. & ANDERSON, M. J. 2005. Multivariate and univariate asymmetrical analyses in environmental impact assessment: a case study of Mediterranean subtidal sessile assemblages. *Marine Ecology Progress Series* 289:27–42.
- TERLIZZI, A., FRASCHETTI, S., GUIDETTI, P. & BOERO, F. 2002. The effects of sewage discharge on shallow hard substrate sessile assemblages. *Marine Pollution Bulletin* 44:544–550.
- TODD, C. D. & TURNER, S. J. 1986. Ecology of intertidal and sublittoral cryptic epifaunal assemblages. I Experimental rationale and the analysis of larval settlement. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 99:199–231.
- TORREJÓN, C., SACKS, A. & FASSIO, A. N. 2012. Proyecto para el hundimiento de buques / barcos en estado de abandono en las aguas del Golfo Nuevo para la creación de nuevos Parques Submarinos en la ciudad de Puerto Madryn Provincia del Chubut. P. 35. Dirección de Planificación y Gestión del Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo Municipal Puerto Madryn Provincia del Chubut.

- TRATALOS, J. A. & AUSTIN, T. J. 2001. Impacts of recreational scuba diving on coral communities of the Caribbean island of Grand Cayman. *Biological conservation* 102:67–75.
- TUCK, I. D., HALL, S. J., ROBERTSON, M. R., ARMSTRONG, E. & BASFORD, D. J. 1998. Effects of physical trawling disturbance in a previously unfished sheltered Scottish sea loch. *Marine Ecology Progress Series* 162:227–242.
- TURON, X. 1990. Distribution and abundance of ascidians from a locality on the northeast coast of Spain. *Marine ecology* 11:291–308.
- UGARTE, J. C., GAGO, Ó. F. & GARCÍA, C. P. 2006. Biología, distribución e integración del alga alóctona *Undaria pinnatifida* (Laminariales, Phaeophyta) en las comunidades bentónicas de las costas de Galicia (NW de la Península Ibérica). *Anales del Jardín Botánico de Madrid* 63:169–187.
- UNDERWOOD, A. J. 1981. Techniques of analysis of variance in experimental marine biology and ecology. *Oceanography and Marine Biology An Annual Review* 19:513–605.
- UNDERWOOD, A. J. 1991. Beyond BACI: Experimental Designs for Detecting Human Environmental Impacts on Temporal Variations in Natural Populations. *Australian journal of Marine and Freshwater Research* 42:569–87.
- UNDERWOOD, A. J. 1992. Beyond BACI: the detection of environmental impacts on populations in the real , but variable , world. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 161:145–178.
- UNDERWOOD, A. J. 1993. The mechanics of spatially replicated sampling programmes to detect environmental impacts in a variable world. *Australian journal of Ecology* 18:99–116.
- UNDERWOOD, A. J. 1994. On Beyond BACI: Sampling Designs that Might Reliably Detect Environmental Disturbances. *Ecological Applications* 4:3–15.
- UNDERWOOD, A. J. 1997. Environmental decision-making and the precautionary principle: what does this principle mean in environmental sampling practice?. *Landscape and Urban Planning* 37:137–146.

- UNDERWOOD, A. J. & CHAPMAN, M. G. 2003. Power , precaution , Type II error and sampling design in assessment of environmental impacts. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 296:49–70.
- UYARRA, M. C. & CÔTÉ, I. M. 2006. The quest for cryptic creatures: Impacts of species-focused recreational diving on corals. *Biological Conservation* 6:2–9.
- VALENTINE, J. P. & JOHNSON, C. R. 2003. Establishment of the introduced kelp *Undaria pinnatifida* in Tasmania depends on disturbance to native algal assemblages. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 295:63–90.
- VOSE, F. E. & BELL, S. S. 1994. Resident Fishes and Macrobenthos in Mangrove-Rimmed Habitats: Evaluation of Habitat Restoration by Hydrologic Modification. *Estuaries* 17:585.
- WALTERS, R. D. M. & SAMWAYS, M. J. 2001. Sustainable dive ecotourism on a South African coral reef. *Biodiversity and Conservation* 10:2167–2179.
- WARTON, D. I., WRIGHT, S. T. & WANG, Y. 2012. Distance-based multivariate analyses confound location and dispersion effects. *Methods in Ecology and Evolution* 3:89–101.
- WIELGUS, J., CHADWICK-FURMAN, N. E. & DUBINSKY, Z. 2004. Coral cover and partial mortality on anthropogenically impacted coral reefs at Eilat, northern Red Sea. *Marine pollution bulletin* 48:248–253.
- WITHERS, R. & THORP, C. 1977. Studies on the shallow, sublittoral epibenthos of Langstone Harbour, Hampshire, using settlement plates. Pp. 595–604 en Keegan, B., Ceidigh, P. & Boaden, P. (eds.). *Biology of benthic organisms*. Pergamon Press, London.
- WOODLAND, D. J. & HOOPER, N. A. 1977. The effects of human trampling on coral reefs. *Biological Conservation* 11:1–4.
- ZAKAI, D. & CHADWICK FURMAN, N. E. 2002. Impacts of intensive recreational diving on reef corals at Eilat ,northern Red Sea. *Biological Conservation* 105:179–187.
- ZEDLER, J. B. 1976. Ecological resource inventory of the Cabrillo National monument intertidal zone. Project report. P. 138. Cabrillo National Monument, Point Loma, San Diego, California.

- ZEDLER, J. B. 1978. Public use effects in the Cabrillo National Monument intertidal zone. Project report. P. 104. U.S. National Park Service, Cabrillo National Monument, Point Loma, San Diego, California.
- ZUBILLAGA, A. L., PAULS, S. M. & CRÓQUER, A. 2003. Evaluación de las actividades del buceo recreativo sobre la estructura comunitaria de algunos arrecifes del Parque Nacional Archipiélago de Los Roques, Venezuela. *Revista de Biología Tropical* 51:189–195.

Apéndice

Apéndice 1: Encuesta dirigida a los guías de buceo

1- Años que se dedica a la actividad de buceo:

2- Años/temporadas en una operadora (Puerto Madryn):

3- ¿Cuál es el parque natural que visita con mayor frecuencia?

4- ¿Cuántas personas en total (entre todas las operadoras), cree que visitan Punta Cuevas en un día de buen trabajo durante la temporada alta?

Nº de personas	20-60	60-100	100-140

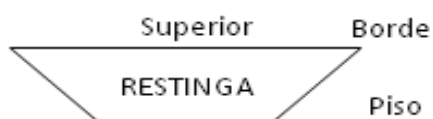
5- Número estimado de bautismos que realiza usted por día durante la temporada de verano:

6- ¿Notó cambios en los Parques Naturales durante la temporada de verano a lo largo de los años, en cuanto a:

	Aumentó	Decreció	No cambió
Cantidad de peces			
Densidad de cholgas			
Undaria			
Suelo descubierto			
Cobertura de algas nativas			
Aleros en las restingas			
Residuos			

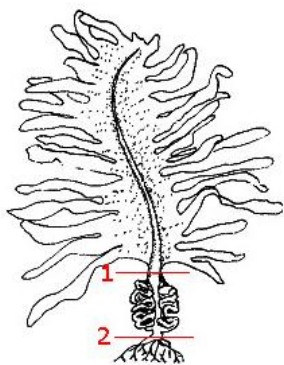
7- ¿Ud. cree que provoca algún cambio negativo sobre el arrecife con su actividad?

8- ¿Sobre qué zona de la restinga (arrecife) cree que los buzos tocan con más frecuencia a los animales o algas?



	Superior	Borde	Piso
Zona de la restinga			

9- ¿Realiza limpieza de Undaria sobre las restingas habitualmente? ¿Las corta con cuchillo o arranca con la mano? ¿Si utiliza cuchillo en que zona realiza el corte: 1 o 2 (ver figura)?



10- Indique:

	De acuerdo	Neutral	Desacuerdo
Enfatizar en la charla previa al buceo (<i>briefings</i>) sobre el cuidado del parque			
Las restingas pueden dañarse con el uso excesivo			
El número de buzos debería ser restringido en los parques			
Se podría dejar recuperar un sitio en Punta Cuevas			
Implementación de boyas de fondeo			
Implementación de arrecifes artificiales			

Apéndice 2: Encuesta dirigida a los dueños de las operadoras

1- Años que se dedica a la actividad:

2- Año de apertura de la operadora:

3- Capacidad máxima de buceadores por excursión

4- Cantidad de guías trabajando:

5- ¿Tiene plataforma? ¿Dónde? ¿Qué fondeo utiliza?

6- Cantidad de lanchas:

7- ¿Cual es la temporada alta de trabajo?

8- Coloque en orden de prioridad los parques que visita con mayor frecuencia :

_ Punta Cuevas

_ Parque las Piedras

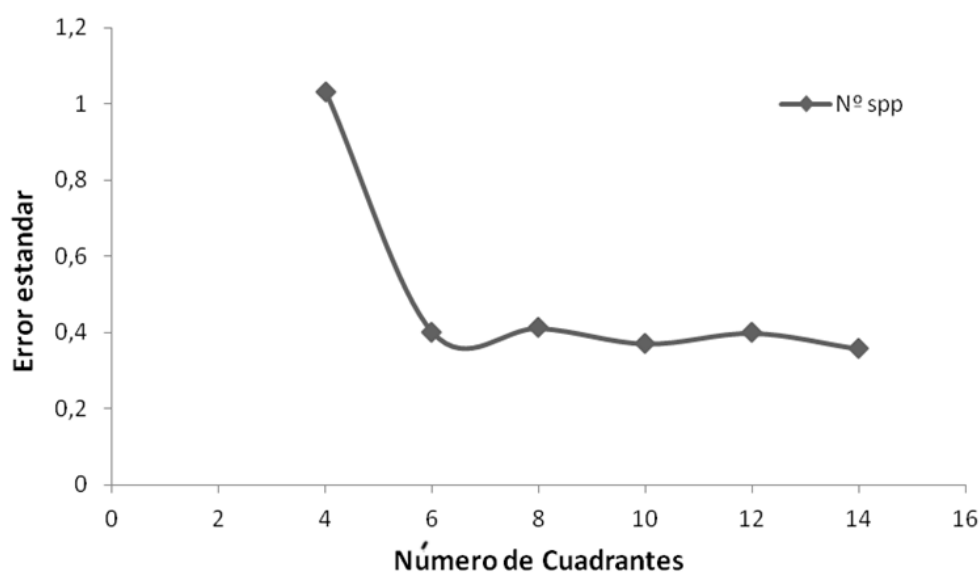
_ Parque Nuevo

_ Punta Este

9- ¿Cómo fondea la embarcación en la zona de parques?

10- Cantidad de buceadores que utilizan los parques por año (en su empresa):

Apéndice 3: Determinación del número óptimo de cuadrantes



Apéndice 4: Code File (lista de especies para el programa CPCe)

Código	Especie	Grupo
CC	" <i>Corinactys carnea</i> "	"Invertebrados sésiles"
AAC	" <i>Anthothoe chilensis</i> "	"Invertebrados sésiles"
AAA	" <i>Aulacomya atra</i> "	"Invertebrados sésiles"
LPDM	" <i>Lithophaga patagonica</i> "	"Invertebrados sésiles"
ABS	" <i>Ascidia</i> "	"Invertebrados sésiles"
TER	"Terebellidae (poliqueto)"	"Invertebrados sésiles"
SP3	"Briozoos sobre <i>Undaria pinnatifida</i> "	"Invertebrados sésiles"
CODI	" <i>Codium</i> sp."	"Algas verdes"
ULVA	" <i>Ulva</i> sp."	"Algas verdes"
SP5	" <i>Filamentosas verdes</i> "	"Algas verdes"
LITO	" <i>Lithothamnium</i> sp."	"Algas rojas"
ROJO	" <i>Filamentosas Rojas</i> "	"Algas rojas"
SP6	" <i>Hymenena laciniata</i> "	"Algas rojas"
UP	" <i>Undaria pinnatifida</i> "	"Algas Pardas"
RUP	"Restos <i>Undaria pinnatifida</i> "	"Algas Pardas"
DYC	" <i>Dictyota dichotoma</i> "	"Algas Pardas"
CS	" <i>Colpomenia sinuosa</i> "	"Algas Pardas"
SP8	" <i>Filamentosas pardas</i> "	"Algas Pardas"
ARENA	"Arena"	"Suelo descubierto"
CR	"Canto rodado"	"Suelo descubierto"
CONCH	"Conchillas"	"Suelo descubierto"
S	"Arcilla tobásica"	"Suelo descubierto"
UNK	"Desconocido"	"desconocido"

Apéndice 5: Medidas de resumen

Tabla 21: Media, error estándar (E.E), valores mínimos (Mín) y valores máximos (Máx) para todas las especies en los cuatro tiempos (T1, T2, T3 y T4) y lugares (Impacto y Control)

TIEMPO	Variable	Impacto				Control			
		Media	E.E.	Mín	Máx	Media	E.E.	Mín	Máx
T1	<i>Anthothoe chilensis</i>	0,35	0,2	0	3	0	0	0	0
T1	Ascidia	0,65	0,36	0	7	0	0	0	0
T1	<i>Aulacomya atra</i>	7,51	3,11	0	55	2,26	0,62	0	11
T1	<i>Corinactys carnea</i>	0,2	0,16	0	3	0	0	0	0
T1	<i>Lithophaga patagonica</i>	0,1	0,07	0	1	0,15	0,15	0	3
T1	Terebellidae (poliqueto)	0,35	0,21	0	3	0	0	0	0
T1	Briozoos sobre <i>Undaria pinnatifida</i>	0,3	0,3	0	6	0	0	0	0
T1	<i>Codium sp.</i>	11,66	4,13	0	64	9,78	3,26	0	61
T1	<i>Ulva sp.</i>	1,2	0,67	0	12	1,16	0,62	0	12
T1	Filamentosas Verdes	0	0	0	0	0	0	0	0
T1	<i>Lithothamnium sp.</i>	16,81	3,47	0	47	0,1	0,07	0	1,03
T1	Filamentosas Rojas	1,16	0,87	0	17,17	0,81	0,36	0	5,15
T1	<i>Hymenena laciniata</i>	0	0	0	0	2,76	1,45	0	25,25
T1	<i>Colpomenia sinuosa</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
T1	<i>Dictyota dichotoma</i>	9,87	4,28	0	64	75,29	4,13	39	98
T1	Restos <i>Undaria pinnatifida</i>	5,86	1,66	0	27	1,72	1,51	0	30,3
T1	<i>Undaria pinnatifida</i>	21,61	7,82	0	100	0,25	0,18	0	3
T1	Filamentosas Pardas	0	0	0	0	3,17	1,45	0	22,22
T1	Arena	17,27	3,04	0	46	0,3	0,25	0	5
T1	Canto rodado	1,35	0,46	0	8	0,1	0,1	0	2
T1	Conchillas	0,25	0,12	0	2	0,25	0,18	0	3
T1	arcilla tobásica	2,4	0,65	0	10	0,65	0,24	0	3,03
T1	Desconocido	1,1	0,34	0	5	1,26	0,26	0	4
T2	<i>Anthothoe chilensis</i>	0,71	0,36	0	7,14	0	0	0	0
T2	Ascidia	0,66	0,22	0	3,06	0	0	0	0
T2	<i>Aulacomya atra</i>	7,92	2,35	0	28,28	3,72	0,98	0	18,18
T2	<i>Corinactys carnea</i>	0,3	0,15	0	2,04	0	0	0	0
T2	<i>Lithophaga patagonica</i>	0,15	0,08	0	1	0	0	0	0
T2	Terebellidae (poliqueto)	0	0	0	0	0	0	0	0
T2	Briozoos sobre <i>Undaria pinnatifida</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
T2	<i>Codium sp.</i>	13,16	4,06	0	50	7,41	1,61	0	22
T2	<i>Ulva sp.</i>	1,71	0,62	0	9,18	2,25	1,33	0	26
T2	Filamentosas Verdes	0,05	0,05	0	1	0	0	0	0
T2	<i>Lithothamnium sp.</i>	14,56	3,49	0	44	0,4	0,22	0	3
T2	Filamentosas Rojas	10,39	2,4	0	37,76	4,56	1,12	0	18,18
T2	<i>Hymenena laciniata</i>	0	0	0	0	2,16	0,89	0	12,12
T2	<i>Colpomenia sinuosa</i>	0	0	0	0	0,1	0,1	0	2
T2	<i>Dictyota dichotoma</i>	22,44	5,3	0	71	56,41	3,56	28	82
T2	Restos <i>Undaria pinnatifida</i>	8,06	2,33	0	33	0,05	0,05	0	1
T2	<i>Undaria pinnatifida</i>	1,73	1,17	0	19,59	0	0	0	0
T2	Filamentosas Pardas	0	0	0	0	20,54	3,7	0	55
T2	Arena	11,95	1,92	1,02	30	0,8	0,26	0	4,04
T2	Canto rodado	1,25	0,42	0	6	0,05	0,05	0	1,01
T2	Conchillas	0,4	0,18	0	3,03	0,5	0,2	0	3
T2	arcilla tobásica	1,55	0,38	0	7	0,15	0,11	0	2
T2	Desconocido	3,02	0,45	0	7	0,9	0,22	0	4
T3	<i>Anthothoe chilensis</i>	1,36	0,55	0	10	0	0	0	0
T3	Ascidia	0,4	0,15	0	2	0	0	0	0
T3	<i>Aulacomya atra</i>	2,61	1,15	0	19	1,9	0,62	0	11
T3	<i>Corinactys carnea</i>	0,05	0,05	0	1,03	0	0	0	0
T3	<i>Lithophaga patagonica</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
T3	Terebellidae (poliqueto)	0	0	0	0	0	0	0	0
T3	Briozoos sobre <i>Undaria pinnatifida</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
T3	<i>Codium sp.</i>	4,11	1,91	0	33,33	5,85	2,04	0	37
T3	<i>Ulva sp.</i>	0,91	0,47	0	8	0	0	0	0
T3	Filamentosas Verdes	0,71	0,39	0	6,12	0	0	0	0
T3	<i>Lithothamnium sp.</i>	12,49	2,13	0	31,96	0,4	0,3	0	6
T3	Filamentosas Rojas	6,23	1,57	0	23	19	3,53	1	71
T3	<i>Hymenena laciniata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

T3	<i>Colpomenia sinuosa</i>	0,15	0,11	0	2	0	0	0	0
T3	<i>Dictyota dichotoma</i>	45,77	5,69	13,13	98	60,05	3,55	26	85
T3	Restos <i>Undaria pinnatifida</i>	1,41	0,53	0	8,08	0,15	0,15	0	3
T3	<i>Undaria pinnatifida</i>	1,2	1	0	20	0,55	0,42	0	8
T3	Filamentosas Pardas	0,25	0,16	0	3	11,55	1,58	0	26
T3	Arena	15,49	2,52	0	44,44	0,1	0,07	0	1
T3	Canto rodado	2,22	0,59	0	9,09	0	0	0	0
T3	Conchillas	0,05	0,05	0	1	0,1	0,07	0	1
T3	arcilla tobásica	2,37	0,67	0	10	0	0	0	0
T3	Desconocido	2,22	0,45	0	7,22	0,35	0,11	0	1
T4	<i>Anthothoe chilensis</i>	0,46	0,22	0	4,26	0,05	0,05	0	1
T4	Ascidia	0,51	0,23	0	4,04	0	0	0	0
T4	<i>Aulacomya atra</i>	1,85	0,78	0	12	2,1	0,53	0	7
T4	<i>Corinactys carnea</i>	0,36	0,22	0	4,04	0	0	0	0
T4	<i>Lithophaga patagonica</i>	0,05	0,05	0	1,01	0	0	0	0
T4	Terebellidae (poliqueto)	0	0	0	0	0	0	0	0
T4	Briozoos sobre <i>Undaria pinnatifida</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
T4	<i>Codium sp.</i>	5,63	2,48	0	34	2,2	1,02	0	16
T4	<i>Ulva sp.</i>	1,16	0,66	0	13	0,3	0,3	0	6
T4	Filamentosas Verdes	0,05	0,05	0	1	0	0	0	0
T4	<i>Lithothamnium sp.</i>	6,53	1,62	0	20,2	0,15	0,11	0	2
T4	Filamentosas Rojas	20,61	3,66	0	64,29	16,55	3,96	0	76
T4	<i>Hymenena laciniata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
T4	<i>Colpomenia sinuosa</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
T4	<i>Dictyota dichotoma</i>	45,42	7,32	3	99	71,95	4,12	19	97
T4	Restos <i>Undaria pinnatifida</i>	0,1	0,1	0	2	0,2	0,2	0	4
T4	<i>Undaria pinnatifida</i>	5,21	4,59	0	92	0,25	0,25	0	5
T4	Filamentosas Pardas	0,6	0,4	0	8	5,6	1,4	0	22
T4	Arena	7,01	1,52	0	20,21	0,05	0,05	0	1
T4	Canto rodado	1,04	0,83	0	16,67	0	0	0	0
T4	Conchillas	0,05	0,05	0	1,01	0	0	0	0
T4	arcilla tobásica	1,79	0,62	0	10,42	0,05	0,05	0	1
T4	Desconocido	1,57	0,31	0	6	0,55	0,17	0	2

Agradecimientos

GRACIAS

A mis viejos **Carlitos y Silvana**, gracias por darme la oportunidad de formarme como biólogo y ser los sponsors de esta carrera y del resto de mi vida jeje. Ustedes me enderezaron cuando viajé por la banquina y supieron entender mis tiempos, trabajos y hobbies. Gracias por darme tanto afecto, los quiero a montones.

A los bigotes de leche de mis hermanos, **Dani y Max** gracias por tantas alegrías y momentos lindos. Los cago amando!

A los **abuelos** que están y a los que ya no, gracias por mimarme en los momentos que pasamos juntos.

A los **tíos y primos** de la república de Córdoba y en especial al **primo Nico** que estuvo siempre donde hubo joda. Me pone como brasa que no estés acá, pero sé que sos un Crack.

A mi segunda familia los **AQUATOURIENSES**:

Marian gracias por darme la posibilidad de crecer en el buceo, por pasarme tus conocimientos, por fomentar la aventura y por tantos asados en el Detonador. Tu filosofía de trabajo familiar es lo que me mantuvo tantos años junto a la operadora. Anécdotas y risas sobran.

A la **Vatter** por ser como es, un cuelgue! Gracias por haber recibido mi curriculum aquel día que todo se inició en Aquatours. Gracias por hacerme divertir en el trabajo, por las birras de las 7 y por hacerme trabajar de niño.

Al tío **Beduin**, que puedo decir, mi hermano del agua. Con vos vivenciamos toda una trayectoria, aprendiendo en el paso a paso y a la vieja escuela. Compañero de incontables aventuras en la gloriosa nave PuPol, en la plataforma Vatter 1, en el Uni, en la Mateo 1, en Scuba tv y en muchos más lugares. Gracias por ser como sos, siempre mostrando una sonrisa y buena onda, sea cual sea la hora. A partir de este momento esta computadora es tuya!

Para **Jampi** que no quiere que lo agradezcan. Por más que sos frío como un iceberg yo sé que tenés sentimientos. Gracias por ser compañero de casa y por llamar al delivery. Bigote de leche!

A los hermanos **Schmid, Axu y Malenita**, gracias por el cariño y por hacerme renegar en el agua. I love you!

Al **Stefi**, en semana santa vamos al miralles! jejeje Gracias por el compañerismo y por los recuerdos orientales.

A **Juampi y Adolfo** que fueron parte de la historia de Aquatours. Gracias por enseñarme tanto.

GRACIAS a la banda de amigos de Madryn, a los amigos que elegí:

Nichols gracias por insistir tanto y fomentar la buena vagancia. Siempre haciendo el aguante, sos un gordo re querible.

A **Julián**, por tener esa capacidad de molestar de manera linda. Gracias por decir las cosas directas y ser un gran compañero de aventuras. Tenés razón los agradecimientos es lo primero que se escribe de la tesis, si hago otra tesis lo voy hacer como decís vos.

Al **Negro Pablo y a Gasty** por compartir roca al fondo, que no fue sólo una casa, sino una época imborrable de la vida. Gracias por la iniciativa en la música. Negro gracias por dejarme ser parte de tu tesis!

Al **Ema** que no deja de sorprenderme desde que lo conocí. Un pibe alternativo y apasionado por la amistad. Sos el alma del bar calidad!

Al **Foqui** que hizo derramar tantas risas y fue parte del Comodoro Rivadavia trip!

Al **Peque, a Frix**, a la yará ñata y al cachi por tantos momentos lindos en convivencia. Ojalá todos los días fueran como el de la lista!

A **Facu y al Enano** que me enseñaron el mundo del surf, el cual no pienso abandonar. Gracias por los viajes a Playa, Cabo, Mardel, Viedma, Claromecó y los que quedan. El mar y su compañía fueron perfectas combinaciones. Fontanero Dileo y pala ancha Ursino gracias por hacerme adicto a algo tan lindo. El premio del logi se lo quedó Facu!

Al **Javi Ciancio** que se unió al clan surfista, gracias por la buena onda.

Al **Trobbian**, compañero de campañas, gracias por la ayuda con la tesis y quien sabe en algún momento Trobbiani, Bravo et al. En este momento seguro estás panza arriba tomando caipiríña.

A los pibes de Villarino, **Alan, Nico, Bacelli, Fran y Augusto** son unos locos hermosos! Primo cuidá la moto, Nico devolveme el reloj, Alan reconocé que aprendiste todo de Dj Bravo!

Al **Cabeza del Fer**, sos deslumbrante pibe, cuando te llame la NASA acordate de los pibes de Madryn. Igual te comí en la recta final me recibí un par de días antes jeje.

A **Pablito Javier**, alto personaje de la facultad, gracias por tus charlas filosóficas, por tus preguntas en clase y por tu forma de dialogar.

Al **Beto y Leo** por ser tan particulares, especiales y peculiares.

A los **históricos**, que nos cautivaron apenas entramos a la facu, que mostraron ser fuera de serie, ellos son: el Rodri Falcon, el Capocha, el Moro, Pedrito Fiorda, el Chiqui, el Colombiano, el pelado Ameghino, entre otros. Gracias por darle un tinte especial a esta sede!

A **Marquitos**, sos groso! Gracias por las charlas, la buena onda y por fomentar la náutica.

Al **Mendo** por ser tan odiado y querido al mismo tiempo, gracias por ser el primero que me habló en la universidad.

A **Pablito Zampatti**, por ser un rockero de alma, por hacerme escuchar buena música, por ser parte del escuadrón de buceo nocturno y por hacerme reír tanto.

Gracias a los **amigos de Azul**. Al Minerva que fue mi primer compañero de Buceo, al Cabeza Perez que vive en un cumpleaños, a los Nachos, al Timi y su cuelgue, a la Ciovaaa, al Negro Quintuki, al Fede y Bruno Manolio, al meditación del Chompi, al Grego, al Fede Blando, ustedes son PROMO de por vida!

Gracias a las compañeras del sexo opuesto:

A la Vere, por tantos abrazos cálidos. A la friend de la Vivi. A la Mari Gowland que estuvo siempre entre los muchachos como una más, grande Mari! Al cuelgue de Luli. A la Vero Borrell. A la del mismo pueblo, Marlencita. A Pau Sgarlatta, que fue una gran compañera. A la Pelaum, por inspirar temas y hacerme el aguante en todas, Aguante la.....DJ! A la Colorada que me hizo mear de risa tantas veces. A Pachi por los almuerzos vianderos y las plantas. A la loquita hermosa de Irene. A Mirna y Caro por las noches de bar. A Vale D`Agostino por las tardes de estudio y chusmerios. A Romi Espinosa la vecina del trabajo.

A la **Facultad de Ciencias Biológicas Sede Puerto Madryn**, por ser tan chica pero tan grande a la vez. Sos una institución hermosa por la gente que tenés dentro:

Departamentos de alumnos, gracias por mostrar que todo tiene una solución y que con buena onda el trabajo es más lindo. Cada vez que fui a entregar una nota, anotarme en un final o lo que fuese, me divertí y me contagié de sus actitudes. Son parte fundamental! Gaby gracias por tu arte, por abrirnos tu casa y por tus charlas!

A **los profes, Sonia** gracias por tus clases y por tu forma de ser. A **Mario bedel, a Fede, Emilio y Favi** de biblioteca, al **Ale, Normita** y a todo el plantel de no docentes.

A **los directores** de esta tesis:

Fede y Grego gracias por mostrarme que para ser biólogo y no quemarse la cabeza hay que divertirse en el día a día. La tesis con ustedes me llenó de enseñanzas pero sobre todo me cagué de risa! Gracias por su valioso tiempo. **Dr Ezequiel M. Marzinelli** aunque no estuviste presente en los papeles son un director más, tus aportes fueron increíbles, gracias por enseñarme más que leer 1000 papers juntos.

A **María Paula Raffo** por su ayuda con las algas. A **Alejo Irigoyen** por sus campañas y comentarios. A **Leo Venerus, Silvina y Jorgelina** por escuchar mi presentación oral.

A **los jurados** por los comentarios y correcciones.

A los **compañeros del Agua**:

Al Fede Arribere, al Mati Arenas, al Oso, al negro Hernán, a Mastrogiovanni , al Dani, al Chochi Owen, a Javi Crespi, a Carolina, a Marcelo Echeverria, al Fer Mayorga, a Bimboni, a Julián, al glorioso Tape, al Pete, al Fer Soria, a la Emili y al alguero Alejandro.

A las operadoras y a los guías que contribuyeron con este estudio.

A **ALTO BADEN**, por darme tantas alegrías y desafinadas. Gracias por demostrar que la buena onda de los amigos nunca se termina. Gracias por hacerme sentir músico aunque no lo fuera.

A la **12 Breck**, por ser tan fiel a pesar de los maltratos, por hacerme conocer lugares increíbles y por ser mi primer auto. Te quiero porque tenés algo místico y te voy hacer el aguante siempre. Gracias a tu mecánico de cabecera el **Oscar Yanibelli** que te mimó y te trató como si fueras propia. Oscar gracias por tus consejos y por preparar la máquina para el gran viaje!

Y por último gracias **al amor**, por ser algo tan lindo, por ser tan complejo, por causar sentimientos tan profundos, por complicar en momentos y solucionar en otros, por hacerme ver y sentir distinto, por cambiar paradigmas y por armonizar mi ser. Amor como el que siento por vos, que llegó de sorpresa y cambió mis certezas. Amor que me enseña, me nutre y me da pureza. Amor, gracias por hacerme el aguante y entender mi forma de ser, gracias por tener tanto bien que tapa lo mal. GRACIAS **AmoRI**.